
경기도 하남시
제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획

2025. 5.

경기도 하남시



목 차



I. 탄소중립 녹색성장 기본계획 개요	1
II. 기존계획의 평가	4
III. 지역현황 분석	5
IV. 상위계획 분석	21
V. 중장기 감축목표	24
VI. 기본계획 추진과제	27
VII. 이행관리 및 환류	123
VIII. 재정투자 계획	128
부록. 하남시 세부사업카드	130

I. 하남시 탄소중립 녹색성장 기본계획 개요

1. 수립배경

- 수립근거 : 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제11조
 - 정부는 탄소중립 사회로의 이행을 위한 국가비전 및 중장기감축 목표 등의 달성을 위해 ‘국가 탄소중립·녹색성장 기본계획’ 수립

- 계획 기간 및 주기

- 10년을 계획기간('25~'34)으로 5년마다 연동계획으로 수립·시행

- 주요 내용 (탄소중립기본법 제12조(시·군·구 계획의 수립 등))

1. 지역별 온실가스 배출·흡수 현황 및 전망
2. 지역별 중장기 온실가스 감축 목표 및 부문별·연도별 이행대책
3. 지역별 기후변화의 감시·예측·영향·취약성평가 및 재난방지 등 적응대책에 관한 사항
4. 기후위기가 「공유재산 및 물품 관리법」 제2조 제1호에 따른 공유재산에 미치는 영향과 대응방안
5. 기후위기 대응과 관련된 지역별 국제협력에 관한 사항
6. 기후위기 대응을 위한 지방자치단체 간 협력에 관한 사항
7. 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 교육·홍보에 관한 사항
8. 녹색기술·녹색산업 육성 등 녹색성장 촉진에 관한 사항
9. 그 밖에 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위하여 시·도지사가 필요하다고 인정하는 사항

- 관련 계획

- 상위계획 : 「제1차 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획」, 「제3차 국가 기후위기 적응 강화대책」, 「제1차 경기도 탄소중립 녹색성장 기본계획」, 「제3차 경기도 기후변화적응대책 세부시행계획」
 - 관련계획 : 「하남시 기후변화 대응계획」, 「하남시 기후변화 적응대책」 등 탄소중립기본법에 명시된 중장기 행정계획

2. 추진경과

- '21. 8. : 하남시 기후변화 대응계획 용역 착수보고
- '22. 2. : 하남시 기후변화 대응계획 시민의견 수렴(설문조사)
- '22. 7. : 하남시 기후변화 대응계획 최종보고
- '24. 11. : 하남시 탄소중립 기본계획 수립 착수보고
- '25. 5. : 하남시 탄소중립 기본계획 시민공청회

하남시 탄소중립 녹색성장 기본계획 추진체계

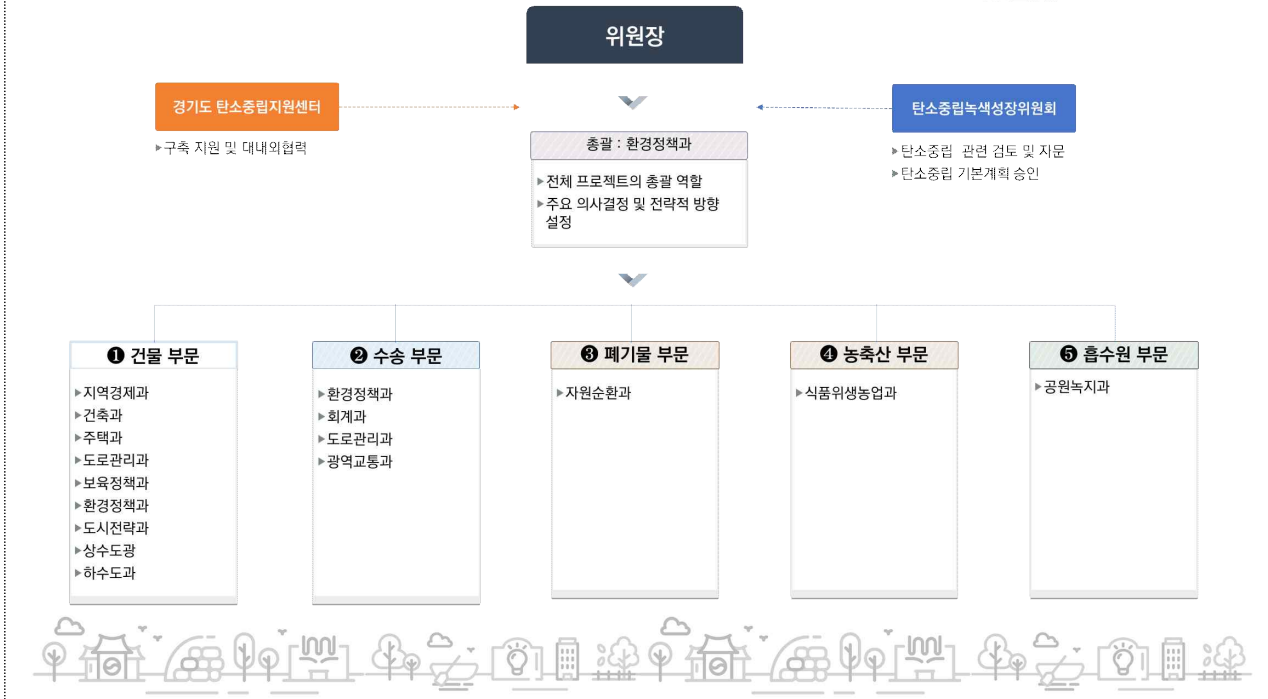
부문	총괄	건물	수송	폐기물	농축산	흡수원
주관부서	환경 정책과	지역경제과 건축과 주택과 도로관리과 보육정책과 환경정책과 도시전략과 상수도과 하수도과	환경정책과 회계과 도로관리과 광역교통과	자원순환과	식품위생농업과	공원녹지과

1. 부문별, 과제별 지표설정 및 목표 수립
2. 성과지표 달성도, 온실가스 감축량 분석, 문제점 및 개선방안 등 실행부서 자체평가 자료 제출



총괄	환경정책과	1. 이행평가 운영 총괄(평가기준, 방법, 절차 등의 마련) 2. 이행평가 종합보고서 작성을 위한 작업반 구성 및 운영
----	-------	---

하남시 탄소중립 조직 체계



Ⅱ. 기존계획의 평가

1. 기존 계획의 주요내용

□ 기후·에너지 관련 주요 계획

- 하남시의 기후변화 관련 주요 계획은 기후위기 적응 대책외에도 기후변화 대응계획을 22년도에 수립한 사례가 있음

【 지역 기후변화 대응 관련 주요 계획 】

계획명 (관련법)	수립년도	계획기간	목표 및 주요내용
기후변화 대응계획 기본계획 (녹색성장기본법)	2022	2022~2031	• '시민과 함께 만드는 탄소중립 하남' 실현을 위해 2030년 온실가스 배출량 878,988tCO ₂ eq 감축 목표
기후변화 적응대책 세부시행계획 (녹색성장기본법)	2015 (1차)	2016~2020	• '시민 중심의 기후도시 청정하남'을 위해 4개 부문 총 24개 세부사업 선정
	2022 (2차)	2021~2025	• '건강하고 활기찬 기후웰빙도시 하남' 구현을 위해 6개 부문 47개 세부사업 선정

2. 기존계획 성과 평가

□ 기존계획 실행에 대한 평가

- 제2차 기후변화 적응대책의 계획은 총 4개 부문, 24개의 세부사업으로 계획 총괄 실적 평가 결과 24개 사업 중 매우 우수 9개, 우수 4개, 보통 4개, 미흡 0개, 종료 또는 미시행 7개로 평가됨

□ 평가결과의 시사점

- 유관부서 및 지역 내 협력체계를 강화하여, 기후변화적응대책에 대한 협력사업 등을 모색 필요
- 우선순위 중심의 세부대책 수립과 중장기적 관점에 보완 및 하남시 특성을 반영한 평가체계와 평가조직 운영 필요

III. 지역현황 분석

1. 지역 환경요인 분석

1 자연환경

□ 지정학적 위치

- 하남시는 2022년 기준 14개의 행정동, 32개의 법정동, 457개의 통, 2,415개의 반으로 구성되어 있음
- 하남시의 면적은 총 92.99km²로 천현동이 하남시의 약 37.6%를 차지하며, 그 다음으로 춘궁동(15.6%), 미사1동(7.4%) 순

□ 기온 및 강수량

- 하남시의 지난 20년간(2003~2022년) 기온 및 강수량 관측값을 토대로 과거 기후 현황을 분석해 보면 강수량은 평균 33.4mm감소하였고 기온은 평균 0.7℃증가하는 형태를 보임

□ 기후변화 전망

- 하남시 기후전망 시나리오(SSP 8.5) 분석결과, '21년~'30년 평균기온 및 폭염일수는 14.3℃ 및 33.1일에서 '91년~'100년에는 20.0℃ 및 118.7일로 평균기온은 5.8℃가 폭염일수는 85.6일이 증가하는 것으로 나타났음
- 가장 피해가 적을 것으로 예상되는 SSP 2.6 시나리오에서는 '21년~'30년 평균기온 및 폭염일수는 14.2℃ 및 30.9일에서 '91년~'100년에는 15.4℃ 및 44일로 평균기온은 1.2℃가 폭염일수는 13일이 증가하는 것으로 나타났음

□ 산림면적

- 하남시의 총 산림면적은 4,527ha로 국유림 237ha, 공유림 69ha, 사유림 4,221ha 조사됨

□ 공원녹지 현황

- 2022년을 기준으로 하남시 공원의 수는 총 87개소로 경기도 공원수인 4,333개소의 2.0%를 차지하며 공원의 면적은 11,640천m²로 경기도 공원의 면적인 267,504천m²의 4.4%를 차지함

<[지역 자연환경 현황]>

지정학적 위치

소재지	단	경도와 위도의 극점		연장거리
		지명	극점	
 하남시 지도(행정동, 행정동)	동단	하남시 배알미동	동경 : 127. 08 ' 29" 북위 : 37. 30 ' 41"	동서간 10.6 km
	서단	하남시 감일동	동경 : 127. 08 ' 29" 북위 : 37. 28 ' 15"	
	남단	하남시 학암동	동경 : 127. 10 ' 10" 북위 : 37. 28 ' 00"	남북간 10.8 km
	북단	하남시 선동	동경 : 127. 11 ' 40" 북위 : 37. 34 ' 58"	

공원 현황

구 분	경기도		하남시	
	개소	면적(1,000㎡)	개소	면적(1,000㎡)
총 계	4,333	267,504	87	11,640
자연공원	7	146,725	1	8,815
도시공원	4,319	111,752	86	2,825
도시자연공원구역(C)	7	9,027	0	0

기온 및 강수량

구 분	강수량(`03~`12)	강수량(`13~`23)	평균기온(`03~`12)	평균기온(`13~`23)
1월	14.3	19.0	-3.9	-2.7
2월	31.2	24.6	0.0	0.2
3월	50.1	39.8	5.1	7.0
4월	87.4	67.5	11.7	12.7
5월	98.2	90.9	17.7	18.2
6월	179.3	119.0	22.2	22.9
7월	552.6	330.0	24.5	25.7
8월	333.6	303.2	25.2	25.8
9월	208.2	120.7	20.3	20.7
10월	41.4	55.2	13.3	13.7
11월	46.7	62.2	6.4	6.6
12월	18.0	27.8	-1.7	-1.2

기후변화 전망

구 분		2021~2030 평균	2091~2100 평균	비고
평균기온	SSP 2.6 전망	14.2	15.4	1.2 ℃ 증가
	SSP 8.5 전망	14.3	20.0	5.8 ℃ 증가
강수량	SSP 2.6 전망	1,315.2	1,377.8	62.6 mm 증가
	SSP 8.5 전망	1,359.4	1,521.4	162.0 mm 증가
폭염일수	SSP 2.6 전망	30.9	44.0	13.0 일 증가
	SSP 8.5 전망	33.1	118.7	85.6 일 증가
한파일수	SSP 2.6 전망	6.0	2.7	3.4 일 감소
	SSP 8.5 전망	4.2	0.0	4.2 일 감소

□ 인구수

- 2023년을 기준으로 하남시의 총 세대수는 141,764세대이고 총 인구수는 329,861명으로 하남시 인구수는 2022년 326,059명 대비 증가하였음
- 하남시의 총 인구수 329,861명에서 남자의 인구수는 164,202명으로 49.8%를 차지하며 여자의 인구수인 165,659명보다 0.4% 낮은 비율을 보이고 있음
- 2022년을 기준으로 동별 인구수를 보면 총 인구수에서 미사1동이 53,743명으로 16.7%를 차지하며 다음으로 미사2동이 47,521명으로 14.7%를 차지함

□ 건축물

- 2022년을 기준으로 하남시의 주택 유형을 살펴보면 전체 99,243개의 주택에서 아파트가 87,979호로 88.7%를 차지하며, 그 다음으로 단독주택이 5,997호(6.0%), 다세대 주택이 3,337호(3.4%), 연립주택이 1,282호(1.3%), 비거주용 건물내 주택이 648호(0.7%) 순으로 나타남

□ 주택수

- 주택 전체는 2015년 41,996호에서 2022년 99,243호로 136.3%의 증가율을 보이고, 아파트는 150.7%, 다세대 주택은 59.2%의 증가율을 보임

□ 폐기물 발생 및 처리

- 2022년을 기준으로 하남시의 생활폐기물의 발생량은 294.8톤/일이고, 경기도 생활폐기물 발생량 15,647.6톤/일의 1.9%를 차지하며, 사업장배출 시설계 폐기물의 발생량은 95.6톤/일(경기도의 0.3%), 건설폐기물은 987.5톤/일(경기도의 1.7%)으로 나타남
- 하남시의 생활폐기물 발생량은 2022년 기준 전년대비 4.3% 증가하였고 2022년 재활용률은 66.9%로 전년대비 3.0% 증가함
- 사업장배출 시설계폐기물 발생량은 2022년 기준 전년대비 20.3% 증가하였고 발생량의 69.7%가 재활용되는 것으로 나타남
- 건설폐기물의 발생량은 2022년 기준 전년대비 18.6% 증가하였고, 발생량의 99.4%가 재활용되는 것으로 나타남

□ 수송(도로) 부문

- 2014년도부터 도로연장 길이는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2014년 94,220m 대비 2022년 113,120m로 20.1% 증가하였음
- 고속도로 및 일반국도의 도로연장 거리의 변화는 없었으나, 시군도로에 도로거리만 증가됨

□ 자동차 등록대수

- 2015년도부터 총 자동차 등록 대수는 꾸준히 증가하였음
- 2015년도부터 승용차 등록 대수는 점차 증가하여 2015년도 대비 2022년도 승용차 등록 대수는 139.8% 증가하였음
- 2015년도부터 승합차 등록 대수는 점차 증가하여 2015년도 대비 2022년도 승합차 등록 대수는 5.9% 증가하였음
- 2015년도부터 화물차 등록 대수는 점차 증가하여 2015년도 대비 2022년도 화물차 등록 대수는 37.0% 증가하였음
- 2015년도부터 특수차 등록 대수는 점차 증가하여 2015년도 대비 2022년도 특수차 등록 대수는 281.8% 증가하였음
- 2015년도부터 이륜자동차 등록 대수는 점차 증가하여 2015년도 대비 2022년도 이륜자동차 등록 대수는 88.8% 증가하였음

□ 토지이용

- 하남시의 2022년 기준 면적은 92.99km²로, 경기도 전체 면적인 10,198.4km²의 0.9%를 구성함
- 토지 지목별 현황을 살펴보면 2022년을 기준으로 임야가 47.30km²로 총 면적 92.99km²의 50.9%로 가장 많은 면적을 차지하며, 하천 10.30km²(11.1%), 대지 9.16km²(9.9%) 기타 7.87km²(8.5%) 순으로 나타남

<[지역 인문.사회환경 현황]>

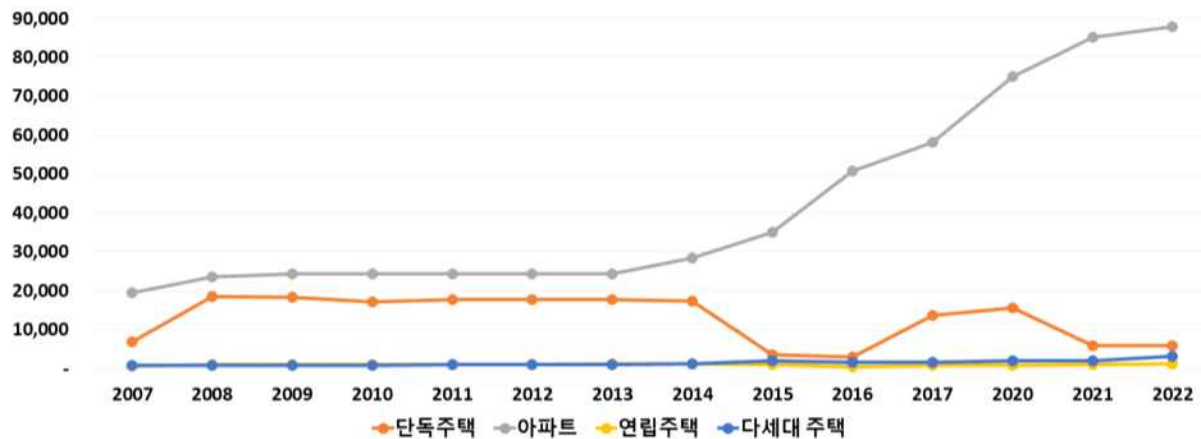
연도별 인구/세대/가구수 현황

년도	세대	인구		
		계	남자	여자
2015	66,797	168,464	85,638	82,826
2016	84,289	212,941	107,559	105,382
2017	93,741	234,634	118,235	116,399
2018	105,832	256,760	129,347	127,413
2019	115,792	274,734	138,309	136,425
2020	128,774	295,620	148,625	146,995
2021	138,764	322,271	161,279	160,992
2022	140,415	326,059	162,773	163,286
2023	141,764	329,861	164,202	165,659



주택 현황

구 분	계	단독주택	아파트	연립주택	다세대주택
2015	41,996	3,584	35,094	1,222	2,096
2016	55,997	2,990	50,794	567	1,646
2017	74,692	13,790	58,280	916	1,706
2018	118,822	14,544	67,484	932	1,792
2019	123,926	15,069	71,168	947	1,954
2020	128,992	15,723	75,167	991	2,051
2021	95,176	5,993	85,293	1,203	2,046
2022	99,243	5,997	87,979	1,282	3,337



건축물 허가 연면적

항목	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
주거용	29,825	15,806	706,190	539,324	678,339	599,862	512,099	22,245	214,275	90,356
상업용	105,062	221,633	250,599	911,761	901,832	993,518	737,714	236,969	289,070	407,864
농수산용	22,863	45,939	50,476	48,835	50,976	31,981	11,400	0	81	1,528
공업용	904	199,676	3,169	146,052	484,728	409,155	313,610	646,778	128,110	9,600
공공용	14,016	14,097	4,888	23,373	61,460	8,392	26,746	0	8,447	92,714
교육/사회용	23,882	12,548	25,603	55,322	52,189	27,454	57,812	2,218	61,770	80,585
기타	36,143	7,368	120,874	192,818	227,623	203,526	109,387	698,021	80,395	24,286
합계	232,695	517,067	1,161,799	1,917,485	2,457,147	2,273,888	1,768,768	1,606,237	782,148	706,933

폐기물 발생량 및 재활용 현황

구분	생활폐기물(톤/일)		사업장배출 시설계폐기물(톤/일)		건설폐기물(톤/일)	
	발생량	재활용량	발생량	재활용량	발생량	재활용량
경기도 (2022)	15,647.6	9,981.3	33,975.5	27,699.2	57,880.2	57,663.7
2016	386.1	103.2	31.9	23.5	1,706.8	1,680.7
2017	176.6	114.3	25.9	22.1	3,195.5	3,163.0
2018	151.0	80.9	21.5	19.7	2,089.6	2,001.9
2019	220.3	109.3	47.8	42.3	1,195.8	1,141.2
2020	287.7	153.1	57.4	52.1	1,802.0	1,780.5
2021	282.6	180.7	79.5	70.1	832.9	824.8
2022	294.8	197.3	95.6	66.6	987.5	981.6

도로 현황

구분	고속도로	일반국도	지방도	시군도
2014	19,900	21,920	—	52,400
2015	19,900	21,920	—	52,400
2016	19,900	21,920	—	52,400
2017	19,900	21,920	—	52,400
2018	19,900	21,920	—	52,400
2019	19,900	21,920	—	52,400
2020	19,900	21,920	—	70,900
2021	19,900	21,920	—	70,900
2022	19,900	21,920	—	71,300

자동차유형별 등록대수

구분	승용차	승합차	화물차	특수차	이륜자동차
2014	42,459	2,976	12,300	105	4,415
2015	49,864	3,045	13,208	121	5,028
2016	66,300	3,173	14,337	147	5,863
2017	75,632	3,259	15,093	194	6,328
2018	80,313	3,270	15,497	209	6,626
2019	93,784	3,301	16,393	265	7,535
2020	103,609	3,314	17,070	316	8,194
2021	115,178	3,302	17,868	402	9,156
2022	119,582	3,224	18,094	462	9,493

토지이용 현황 (단위 : km²)

년도	계	전	답	임야	대지	학교	도로	공원	하천	기타
2015	93.03	7.02	6.83	49.04	5.00	0.32	4.45	0.33	10.20	9.84
2016	93.03	7.03	6.72	49.07	5.05	0.32	4.46	0.33	10.20	9.83
2017	93.01	6.52	5.65	48.76	6.49	0.40	5.21	0.61	10.22	9.14
2018	92.99	6.02	4.59	48.16	7.95	0.54	5.65	1.52	10.20	8.37
2019	92.99	6.00	4.52	48.12	8.03	0.54	5.70	1.52	10.21	8.35
2020	92.99	5.90	4.34	47.79	8.43	0.56	5.78	1.69	10.19	8.31
2021	92.99	5.86	4.25	47.68	8.45	0.56	5.88	1.79	10.30	8.23
2022	92.99	5.63	3.95	47.30	9.16	0.64	6.08	2.06	10.30	7.87

□ 경제활동 인구

- 2022년 기준 하남시의 총 경제활동 인구는 약 173천명이며, 2021년 약 165천명 대비 4.8% 증가함
- 하남시의 경제활동 참가율은 2022년 63%로, 2021년 대비 0.7% 증가하였으며, 고용률 또한 0.3% 증가하였음

□ 사업체수 및 종사자수 현황

- 2022년 하남시의 종사자 수는 117,531명, 사업체 수는 34,456개로 나타남
- 하남시의 종사자 수 및 사업체 수는 2010년부터 2022년까지 지속적으로 증가하였으며, 2022년 종사자 수는 2010년 대비 약 134.8% 증가, 사업체 수는 약 239% 증가함
- 주요 산업별 종사자 수는 도매 및 소매업(28.1%), 제조업(10.5%), 숙박 및 음식점업(8.9%) 순으로 도매 및 소매업이 가장 높은 비중을 차지함

□ 지역 내 총생산량 및 1인당 총생산액

- 2021년 기준 하남시 지역내 총생산의 당해년 가격은 8,087,877 백만원이며, 2015년 4,828,260 백만원 대비 67.5% 증가하였음
- 2015년 기준년 연쇄가격은 2015년 4,828,260 백만원에서 2021년 7,275,776 백만원으로 50.7% 증가하였음

□ 용도별 차종별 자동차주행거리

- 2023년 기준 하남시 지역내 1일 평균자동차 주행거리는 34.7km로 2018년 40.3km 보다 감소하였음
- 2018년 기준 차종별 1일 평균 주행거리 감소량은 특수차가 19.2km, 승합차량이 7.8km, 화물차가 6.6km, 승용차가 4.2km 순으로 나타남

<[지역 경제.산업환경 현황]>

경제활동 인구

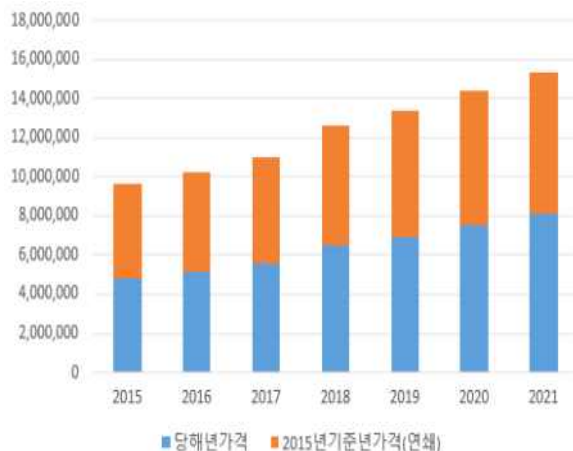
구분		인구수	경제활동인구			경제활동 참가율	고용률	실업률
			합계	취업자	실업자			
2015	상반기	168.5	76	75	2	61.1	59.8	2.1
	하반기	168.5	79	77	2	60.8	59	3
2016	상반기	212.9	86	83	3	60.4	58.6	2.9
	하반기	212.9	98	95	3	60	58.4	2.7
2017	상반기	234.6	113	109	4	63	60.6	3.7
	하반기	234.6	115	112	3	61.8	60.2	2.6
2018	상반기	256.8	121	118	3	61.4	59.9	2.5
	하반기	256.8	129	123	5	63.5	60.9	4.1
2019	상반기	274.7	133	130	3	61.5	60.1	2.3
	하반기	274.7	144	139	5	64	61.8	3.4
2020	상반기	295.6	146	144	3	63	61.9	1.8
	하반기	295.6	152	148	4	62.9	61.1	2.8
2021	상반기	322.3	160	155	5	63	60.9	3.4
	하반기	322.3	165	161	3	62.3	61.1	2
2022	상반기	326.1	175	172	3	63.9	63	1.5
	하반기	326.1	173	169	4	63	61.4	2.5

1일평균 자동차 평균 주행거리

구분	2018 년	2019 년	2020 년	2021 년	2022 년	2023 년
합계	40.3	39.3	38.6	39.8	36.4	34.7
승용차	35.4	34.8	34.3	36.3	32.0	31.2
승합차	57.5	55.3	53.6	49.3	51.6	49.7
화물차	61.3	60.5	60.4	59.8	61.0	54.7
특수차	66.0	58.5	59.8	63.2	48.1	46.8

지역 내 총생산량

구분	당해년 가격	2015년 기준년 연쇄가격
2015	4,828,260	4,828,260
2016	5,178,589	5,043,121
2017	5,602,795	5,374,947
2018	6,491,728	6,122,253
2019	6,919,187	6,430,780
2020	7,503,165	6,876,263
2021	8,087,877	7,275,776



사업체 및 종사자 현황

구분	사업체수	종사자수
농업, 임업 및 어업	14	61
광업	-	-
제조업	2,882	12,331
전기, 가스 및 수도사업	41	373
하수·폐기물처리 원료재생 및 환경복원업	54	574
건설업	1,894	8,791
도매 및 소매업	11,320	32,980
운수업	2,925	5,836
숙박 및 음식점업	3,365	10,445
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	1,244	3,720
금융 및 보험업	160	953
부동산업 및 임대업	2,637	5,100
전문 과학 및 기술 서비스업	1,704	5,159
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	815	4,578
공공행정, 국방 및 사회보장 행정	37	2,673
교육 서비스업	1,532	7,618
보건업 및 사회복지 서비스업	906	9,764
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	743	2,335
협회, 단체 및 기타개인서비스업	2,183	4,240
합 계	34,456	117,531

4 에너지 현황

□ 전력소비량

- 2023년 기준으로 하남시의 용도별 전력 사용량을 살펴보면 일반용이 751,149MWh로 전체 사용량 1,978,424 MWh의 38.0%로 가장 많은 비중을 차지
- 주택용이 580,158 MWh(29.3%), 산업용 556,004 MWh(28.1%), 농사용 26,073 MWh(1.3%), 심야용 24,692 MWh(1.2%), 교육용 21,598 MWh(1.1%) 순으로 나타남

□ 석유소비량

- 하남시의 석유 사용량은 2023년 기준 경유(0.001%)가 132,585kl로 가장 소비량이 높은 것으로 나타났으며, 무연 보통 휘발유와 부탄의 소비량은 각각 113,321kl, 31,109kl를 차지함

□ 최종에너지 원별/부문별 소비량

- 2022년을 기준으로 하남시의 최종에너지 소비량은 총 592천toe를 나타냄
- 수송 부문의 석유 소비량은 239천toe로 총 소비량의 94.8%를 차지해 가장 높게 나타났으며, 그 중 에너지유가 217천toe로 90.8%를 차지함
- 가정 부문의 가스 소비량은 총 52천toe으로 35.3%를 차지함
- 2022년 기준, 하남시의 1인당 최종에너지 소비량은 1.84toe로 나타남

□ 신재생 에너지 발전 보급용량

- 2022년 기준 하남시의 신재생 에너지 발전량은 15,989MWh이며, 경기도 발전량인 5,269,023 MWh의 0.3%를 차지함
- 경기도 신재생에너지 발전 비율은 재생에너지 약 70.7% 신에너지 29.3%로 나타났고 하남시는 재생에너지 비율이 98.7% 이상으로 재생에너지 발전 비율이 더 높음

<[지역 에너지 현황]>

2023년 월별 전력소비량

[단위 : 천kWh]

구 분	가로등	교육용	농사용	산업용	심 야	일반용	주택용
1월	1,761	2,918	3,596	47,558	3,591	74,525	48,750
2월	1,707	2,186	3,232	44,760	3,277	67,882	47,513
3월	1,526	1,831	2,271	44,191	2,219	54,779	40,712
4월	1,557	1,479	1,916	43,757	1,589	51,998	42,116
5월	1,425	1,163	1,634	45,482	1,652	53,242	40,877
6월	1,403	1,372	1,706	45,785	1,730	60,974	45,970
7월	1,338	1,786	1,803	48,759	2,206	69,620	55,136
8월	1,447	1,369	2,138	49,651	2,344	77,041	67,749
9월	1,545	1,856	2,093	48,037	1,869	69,184	58,549
10월	1,591	1,229	1,642	45,068	936	53,628	43,935
11월	1,726	1,653	1,736	46,293	1,134	54,196	43,351
12월	1,722	2,757	2,306	46,662	2,145	64,081	45,500
합 계	18,749	21,598	26,073	556,004	24,692	751,149	580,158

최종에너지 소비량(단위: 1,000toe)

구분	석유				가스	전력	열	신재생 및 기타	합계
	소계	에너지유	LPG	비에너지유					
최종에너지	279	229	27	24	75	168	58	11	592
산업	27	4	0	24	0	11	0	0	38
수송	239	217	22	0	7	3	0	4	252
가정	7	6	1	0	52	47	38	2	146
상업	6	2	4	0	17	64	20	0	107
공공	0	0	0	0	0	44	0	4	49

신재생에너지 생산량(2022년 기준)

구분(단위 : Mhw)		경기도	하남시
신재생에너지	합계	5,269,023	15,989
	재생에너지 합계	3,723,947	15,778
	신에너지 합계	1,545,076	211
신재생에너지공급비중		100	0.3
재생에너지	태양광	2,133,593	15,778
	풍력	4,496	-
	수력	717,535	-
	해양	423,839	-
	바이오	379,899	-
	재생폐기물	64,592	-
	소 계	3,723,954	15,778
신에너지	연료전지	1,545,076	211
	IGCC	0	-
	소 계	1,545,076	211

신재생에너지 보급용량(2022년 기준)

구분		경기도	하남시
신재생에너지 합계		2,784,728	14,420
재생에너지	태양광	1,830,267	14,387
	풍력	5,366	-
	수력	277,028	-
	해양	254,000	-
	바이오	81,004	-
	폐기물	73,393	-
	소 계	2,521,058	14,387
신에너지	연료전지	263,672	33
	IGCC	0	-
	소 계	263,672	33

2. 하남시 온실가스 배출량 현황 및 전망

□ 온실가스 배출량 산정기준

- 환경부에서는 탄소중립 녹색성장 기본계획 가이드라인을 통해 온실가스종합정보센터 통계*를 사용하도록 하고 있음

* 온실가스종합정보센터(23.6)의 VKT 기준 배출량 적용

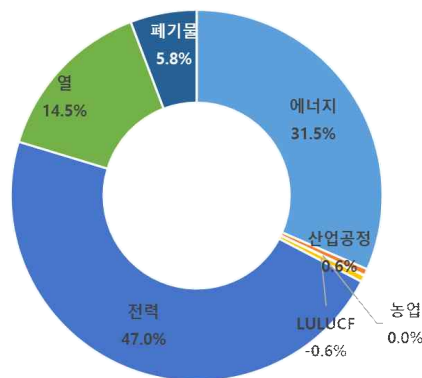
□ 온실가스 총배출량 현황

- 온실가스종합정보센터에서 공표한 하남시의 배출량은 2016년도부터 2020년도까지 산정되었음
- '18년 기준 직접 636.63 천tCO₂eq. 간접 1,334.94 천tCO₂eq. 총배출량 1,971.56 천tCO₂eq.으로 구성되었음

【 연도별 총배출량 현황('16~'20) 】

(단위: 천tCO₂eq)

부문		2016	2017	2018 (기준연도)	2019	2020
합계		1,391.16	1,938.89	1,971.56	1,896.36	1,778.06
직접 배출량	에너지	660.05	832.42	624.43	658.44	702.41
	산업공정	9.80	9.11	11.27	11.43	11.88
	농업	1.47	0.95	0.93	0.96	0.92
	LULUCF	-5.98	-6.12	-11.21	-20.58	-33.09
간접 배출량	전력	579.47	853.18	932.09	901.29	862.07
	열	52.43	143.65	288.49	226.26	119.56
	폐기물	87.93	99.57	114.36	97.97	81.21



□ 온실가스 배출 유형

- 관리권한 배출량 기준 수송, 건물 부문의 비중이 '18년기준 93.17% 이상 차지
- 총배출량 대비 건물(58.18%), 수송(21.58%)의 직·간접 배출량이 높은 도시집중형

□ 지자체 관리권한 인벤토리

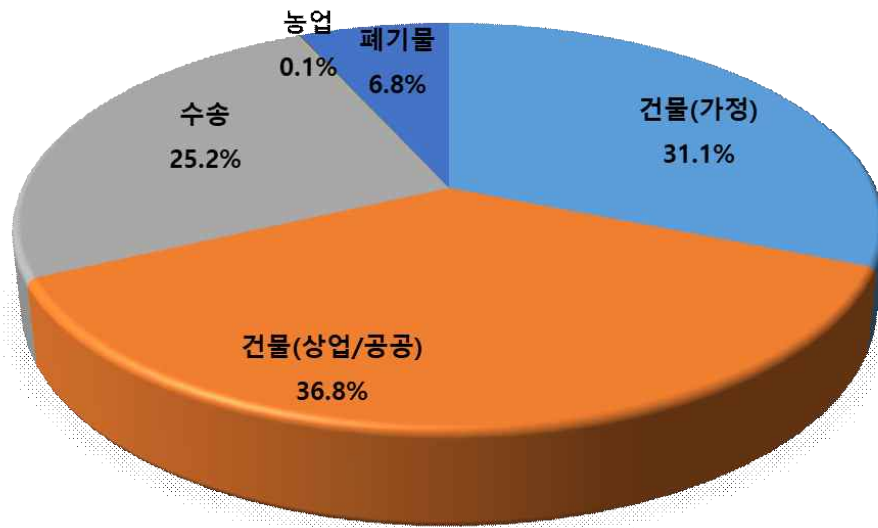
- (건물) '18년도 기준 관리권한 배출량(흡수원 제외, 직간접 합산)의 약 67.98%로 가장 높은 비중을 차지하며, 18년 이후 감소 추세를 보임
- (수송) '18년도 기준 관리권한 배출량(흡수원 제외, 직간접 합산)의 약 25.19%로 두 번째 높은 비중을 차지하며, 증가 추세를 보임
- (농축산) '18년도 기준 관리권한 배출량(흡수원 제외, 직간접 합산)의 약 0.05%로 18년 이후 감소 추세를 보임
- (폐기물) '18년도 기준 관리권한 배출량(흡수원 제외, 직간접 합산)의 약 6.78%로 감소 추세를 보임

【 연도별 관리권한 배출량 현황('16~'20) 】

(단위: 천tCO₂eq)

부문	2016	2017	2018 (기준연도)	2019	2020
합계*	1,286.34	1,617.69	1,687.35	1,650.99	1,532.51
건물	843.24	1,118.15	1,147.02	1,082.09	974.03
수송	353.71	399.02	425.05	469.97	476.36
농축산	1.46	0.94	0.92	0.95	0.91
폐기물	87.93	99.57	114.36	97.97	81.21
흡수원	-5.98	-6.12	-11.21	-20.58	-33.09

* 흡수원을 제외한 건물, 수송, 농축산, 폐기물 부문의 온실가스 배출량 합계를 기재



【 부문별 온실가스 배출 기여도 ('18년) 】

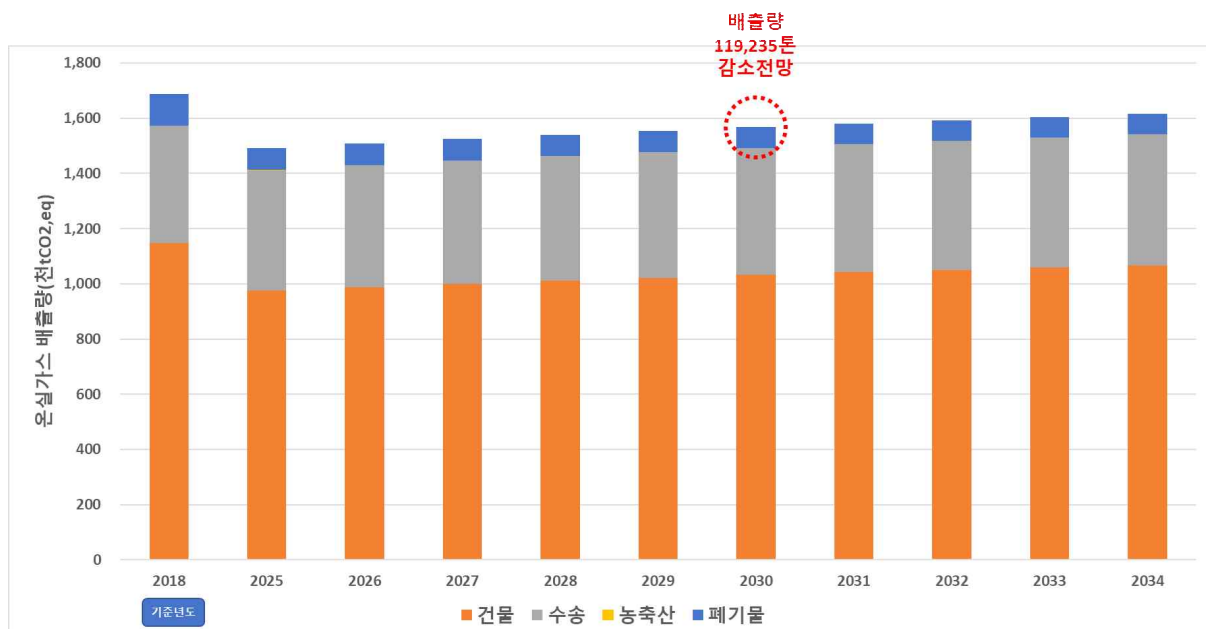
□ 온실가스 배출량 전망

- 하남시 관리권한 배출량 전망은 GIR(23.6) 배출량을 기준으로 GIR(23.12)의 2010~2021 배출량의 추세를 반영하여 통계적인 방법으로 전망하였으며, 추세분석, 회귀분석 등 다양한 통계적인 방법을 적용하여 과거 배출량의 해석력이 가장 높은 방법을 부문별로 적용하여 추정하였음
- (전체) 2018년 대비 2030년 총배출량은 약 7.1% 감소
- (부문별) 건물 -10.0%, 수송 8.1%, 폐기물 -33.2%로 전망됨
- '30년 관리권한 배출량 1,568.1 천tCO₂eq.
- * 관리대상 온실가스 배출량 전망결과 전부문에 걸쳐 지속적 감소추세

【 연도별 관리권한 배출량 전망결과('25~'34) 】

(단위:천tCO₂eq)

부문	'18 (기준연도)	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34
합계 (흡수원 제외)	1,687.4	1,492.8	1,509.6	1,525.4	1,540.4	1,554.6	1,568.1	1,581.0	1,593.3	1,605.0	1,616.3
합계 (흡수원 포함)	1,676.1	1,445.5	1,460.4	1,474.5	1,487.8	1,500.6	1,512.7	1,524.2	1,535.3	1,545.9	1,556.0
건물	1,147.0	976.0	988.6	1,000.4	1,011.6	1,022.1	1,032.2	1,041.7	1,050.8	1,059.5	1,067.8
수송	425.0	435.7	441.0	446.0	450.7	455.2	459.5	463.5	467.4	471.2	474.7
농축산	0.9	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
폐기물	114.4	80.9	79.9	78.9	78.1	77.3	76.5	75.8	75.1	74.4	73.8
흡수원	-11.2	-47.3	-49.2	-50.9	-52.5	-54.0	-55.4	-56.8	-58.0	-59.2	-60.3



【 연도별 관리권한 배출량 전망결과('25~'34) 】

□ 부문별 온실가스 배출량 현황.(‘18년 기준)

○ 건물부문

- 건물부문 총배출량중 상업/공공 배출량이 54.2%, 가정 배출량이 45.8% 임
- 상업/공공은 전기, 열사용의 간접배출량이 많은 부분을 차지
- 건물부문 중 상업/공공의 간접배출량이 온실가스 배출 비중이 높음

구분	건물부문 총 배출량	상업/공공 총 배출량	가정 총 배출량	직접		간접	
				상업/공공	가정	상업/공공	가정
배출량 (천tCO ₂ eq.)	1,147.02	621.47	525.55	50.55	129.83	570.91	395.72
비율	100.00%	54.18%	45.82%	4.41%	11.32%	49.77%	34.50%

○ 수송부문

- 도로(자동차)의 배출량이 99.91%, 기타 수송부문 배출량이 일부 차지함
- 2022년도 자동차 1일 평균주행거리는 약 36.4km 나타났으며, 2018년 이후 꾸준히 낮아지는 추세를 나타냄
- 하남시 수송부문 배출량은 지속적으로 증가 추세에 있음

구분	계	도로	항공	철도	해운	기타
배출량 (천tCO ₂ eq.)	425.44	425.05	0.00	0.00	0.00	0.39
비율	100.00%	99.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%

○ 농축산부문

- 농축수산부문 배출량은 농경지 토양으로부터의 온실가스 배출이 가장 높았으며, 다음으로 벼재배 > 장내발효 순으로 나타났음
- 하남시는 도심형 도시 특성에 따라 농축산 부문의 배출량이 낮음

구분	계	에너지	장내 발효	가축분뇨 처리	벼재배	농경지 토양	석회 사용	요소 사용	작물잔사 소각
배출량 (천tCO ₂ eq.)	1.10	0.17	0.25	0.09	0.27	0.30	0.00	0.02	0.01
비율	100.00%	15.25%	22.85%	7.84%	24.58%	26.88%	0.05%	1.93%	0.61%

* GIR 상세배출량에는 농업/임업/어업으로 통한 배출량으로 제시되어 있으며, 농축산만 분리산정불가

○ 폐기물부문

- 폐기물부문 배출량은 소각 처리가 56.08%로 가장 높았으며, 매립(40.60%) > 하폐수 처리(3.32%)로 나타남
- 코로나 팬더믹의 영향으로 배달, 1회용품 사용이 증가 하였으나, 분리배출, 재활용 증가로 배출량은 18년 이후 감소 추세임.

구분	폐기물부문 총 배출량	폐기물매립	고형폐기물의 생물학적 처리	폐기물 소각	하폐수 처리
배출량 (천tCO ₂ eq.)	114.36	46.43	0.00	64.14	3.79
비율	100.00%	40.60%	0.00%	56.08%	3.32%

○ 흡수원부문

- 흡수원(LULUCF)부문은 산림지 등에서 배출되는 온실가스 흡수량 23.24천톤, 농경지 및 습지 배출량이 12.03천톤으로 전체 흡수량은 11.21천톤임

* LULUCF(Land Use, Land-Use Change and Forestry)

구분	총 배출량	산림지	수확된 목재제품	농경지	초지	습지
배출·흡수량 (천tCO ₂ eq.)	-11.21	-23.24	0.00	11.68	0.24	0.11
비율	100.00%	207.34%	0.00%	-104.19%	-2.17%	-0.97%

IV. 상위계획 분석

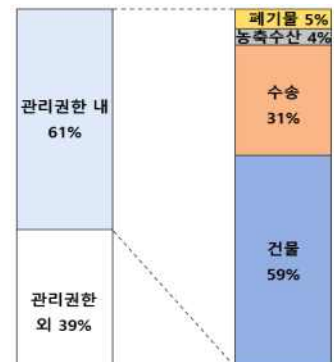
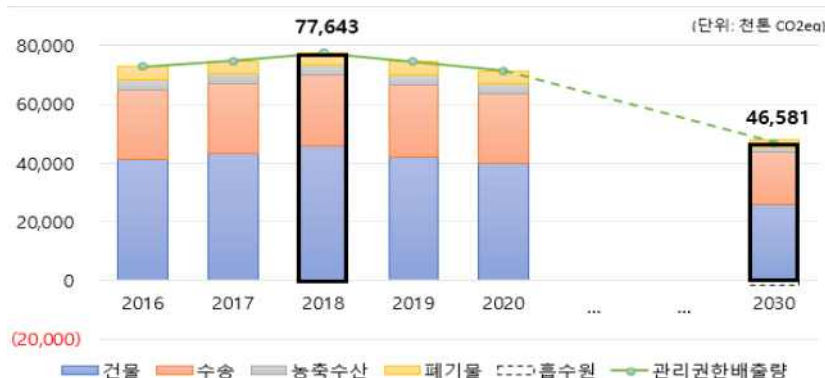
□ 경기도 기본계획 감축목표

- (비전) “지구의 열기를 끄다(OFF), 지속가능성을 켜다(ON), 「Switch the 경기」”
- 2030년 배출목표는 2018년 배출량(77,643천 톤CO₂ eq.) 대비 약 40% 줄어든 46,581천 톤CO₂ eq.으로 설정함.
- 2033년 목표배출량은 2018년 대비 45% 줄어든 42,700천 톤CO₂ eq.으로 설정함. 이를 위해, 2030년까지 BAU(83,243천 톤CO₂ eq.) 대비 36,662천 톤CO₂ eq., 2033년까지 BAU(85,322천 톤CO₂ eq.) 대비 42,622천 톤CO₂ eq.의 목표 감축량 설정함
- (감축목표) '30년 목표 배출량은 46,581천톤('18년 77,643천톤 대비 40% 감축)
- (배출전망) '30년 전망배출량은 83,243천톤(흡수원제외, '18년 대비 7.2% 증가)

【경기도 중장기 감축목표(예시)】

(단위 : 천톤CO₂eq)

구분	부문	2018년 기준 배출량	2030년				2033년 (34년도 수정 필요)			
			배출 전망	목표 감축 량	목표 배출량	감축 률* (%)	배출 전망	목표 감축 량	목표 배출량	감축률* (%)
		①	②	③	④=②-③	(①-④)/ ①×100	⑤	⑥	⑦=⑤-⑥	(①-⑦) /①×100
합계		77,643	83,243	36,662	46,581	40.0	85,322	42,622	42,700	45.0
온실가스 배출량 (직접+간접)	건물	45,934	50,171	24,229	25,942	43.5	51,910	28,447	23,463	48.9
	수송	23,964	25,568	7,897	17,671	26.3	25,910	9,596	16,314	31.9
	농축산	3,491	3,236	1,441	1,795	48.6	3,213	1,449	1,764	49.5
	폐기물	4,254	4,268	1,608	2,660	37.5	4,289	1,658	2,631	38.1
흡수 및 제거	흡수원	△1,487	－		△1,487		－		△1,487	



□ 경기도 부문별 주요 추진과제

- (건물)Switch the City, (수송)Switch the Mobility, (농축수산)Switch the Farming, (폐기물)Switch the Waste, (흡수원)Switch the Green, (에너지)Switch the Energy

[경기도 부문별 주요감축 대책]>

① 건물부문

- 탄소중립 선도 도시모델 구축, ZEB 및 건물 에너지 성능 강화

② 수송(도로) 부문

- 교통수요관리 강화, 친환경 이동수단 확대

③ 농축수산

- 친환경 농업 확대 및 가축분뇨 자원화, 농업시설의 에너지자립화

④ 폐기물부문

- 활용 및 업사이클링, 자원순환문화 조성 및 도민참여 확산

⑤ 흡수원부문

- 탄소흡수원 확충, 생태계 건강성 회복 및 탄소흡수원 보호

⑥ 에너지부문

- 공공, 기업 및 도민 RE100, 플랫폼 산업 RE100

○ 경기도 기후위기 대응기반 강화대책 주요과제

<[경기도 기후위기 대응기반 강화대책 주요과제]>

① 기후위기 적응대책

- 기후위험 모니터링 및 평가 체계 확립, 사회기반시설 기후회복력 강화(유역 중심의 통합 물관리 대책 추진), 기후재난 위험지도 작성 및 비구조적 적응대책 강화

② 공유재산에 미치는 영향 및 대응방안

- 기후재난 위험으로부터 공유재산 인프라의 보호(중점관리 대상, 취약지역 관리), 공유자산을 활용한 탄소중립 산업전환 기반 조성(공공기관 재생에너지 발전)

③ 국제협력 및 지자체 간 협력

- 녹색 ODA 강화(탄소중립, 에너지 전환 주제 필수화 및 확대), 기업의 국제감축사업 생태계 조성 및 역량 강화, 경기도 시·군과 탄소중립 협력 체계 구축

④ 교육·소통

- 경기도형 탄소중립학교(학교 RE100 연계) 운영, 기후행동 기회소득 연계 실천 기반 교육사업(녹색생활 실천 인센티브)

⑤ 녹색성장 촉진

- 녹색기술 혁신 및 산업 생태계 조성(기술개발 지원, 컨설팅, 중소기업 대상 에너지효율화 특별 보증), 기후테크 육성(스타트업 발굴, 탄소중립 펀드조성)

⑥ 청정에너지 전환 촉진

- 재생에너지 전환 촉진을 위한 규제 및 제도 개선, 재생에너지원의 다변화 및 분산에너지 거버넌스 구축

⑦ 정의로운 전환

- 정의로운 전환 추진 기반 구축과 강화(기금 지원, 포럼 운영), 지역과 산업전환 대응(전환 특구 지정지원, 컨설팅, 중소기업 대상 연료전환 지원)

⑧ 탄소중립·녹색성장 인력양성

- 신규 인력 수요 대응 지역 차원의 인적 자원 육성 방안 마련(직업, 훈련 교육프로그램 개발), 지역과 대학 기관 협력모델 구축

V. 중장기 감축목표

1. 비전 및 전략



【 감축계획 수립전략 】

① 건물부문 : 2030년 배출전망치 대비 385.5 천톤 감축

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - 전략1 : 신축건축물 ZEB 확대 보급 | - 전략3 : 건물에너지 효율개선 |
| - 전략2 : 기축 건축물 그린리모델링 | - 전략4 : 신·재생에너지 보급 |

② 수송 부문 : 2030년 배출전망치 대비 71.9 천톤 감축

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - 전략1 : 친환경 차량 보급 및 인프라 확대 | - 전략3 : 대중교통활성화 및 교통수요관리 |
| - 전략2 : 내연기관 저탄소화 | |

③ 폐기물 : 2030년 배출전망치 대비 10.0 천톤 감축

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - 전략1 : 폐기물 발생의 원천 감량 | - 전략2 : 재활용 확대 |
|-----------------------|----------------|

④ 흡수원부문 : 2030년 배출전망치 대비 76.7 천톤 감축

- | | |
|------------------|---------------|
| - 전략1 : 신규흡수원 조성 | - 전략2 : 숲 가꾸기 |
|------------------|---------------|

2. 중장기 온실가스 감축목표

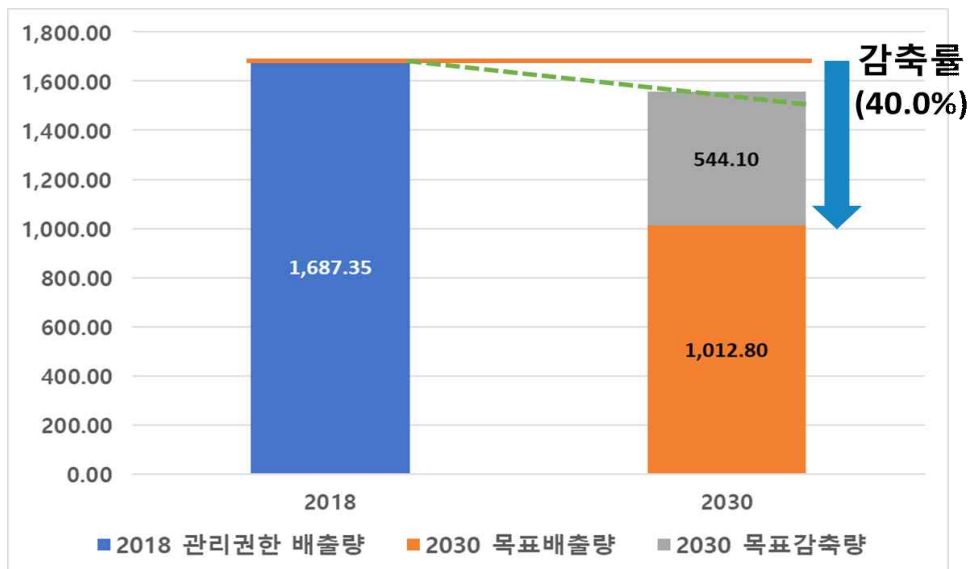
- 하남시는 “시민과 함께 만드는 탄소중립 하남”을 비전으로 ‘18년 대비 ‘30년 40% 감축을 목표로 설정
 - 건물부문 ‘30년 646.6천톤 배출목표로 ‘30년까지 385.5천톤 감축, 수송부문 ‘30년 387.6천톤 배출목표로 ‘30년까지 71.9천톤 감축 목표 설정
 - 폐기물부문 ‘30년 66.4천톤 배출목표로 ‘30년까지 10.0천톤 감축을 목표로 설정
 - 흡수원 부문은 2030년 흡수량 전망치 - 11.2천톤(2018년 흡수량을 유지한다고 가정)에 흡수원 사업으로 흡수한 감축량을 더해서 산정

【하남시 중장기 감축목표】

(단위 : 천톤CO₂eq)

구분	부문	2018년 기준 배출량	2030년				2034년			
			배출 전망	목표 감축 량	목표 배출량	감축 률* (%)	배출 전망	목표 감축 량	목표 배출량	감축률* (%)
		①	②	③	④=②-③	(①-④)/ ①×100	⑤	⑥	⑦=⑤-⑥	(①-⑦) /①×100
합계		1,687.4	1,568.1	544.1	1,012.8	40.0	1,616.3	597.2	1,007.9	40.3
온실가스 배출량 (직접+간접)	건물	1,147.0	1,032.2	385.5	646.6	43.6	1,067.8	400.4	667.4	41.8
	수송	425.0	459.5	71.9	387.6	8.8	474.7	107.1	367.7	13.5
	농축산	0.9	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	폐기물	114.4	76.5	10.0	66.4	41.9	73.8	12.2	61.6	46.1
흡수 및 제거	흡수원	-11.2	-11.2	76.7	-87.9	-683.9	-11.2	77.6	-88.8	-691.9

* 감축률 산정시, 추가 감축노력 부문(전환, 산업)의 감축량은 산정 제외



【 2030 온실가스 감축목표 】

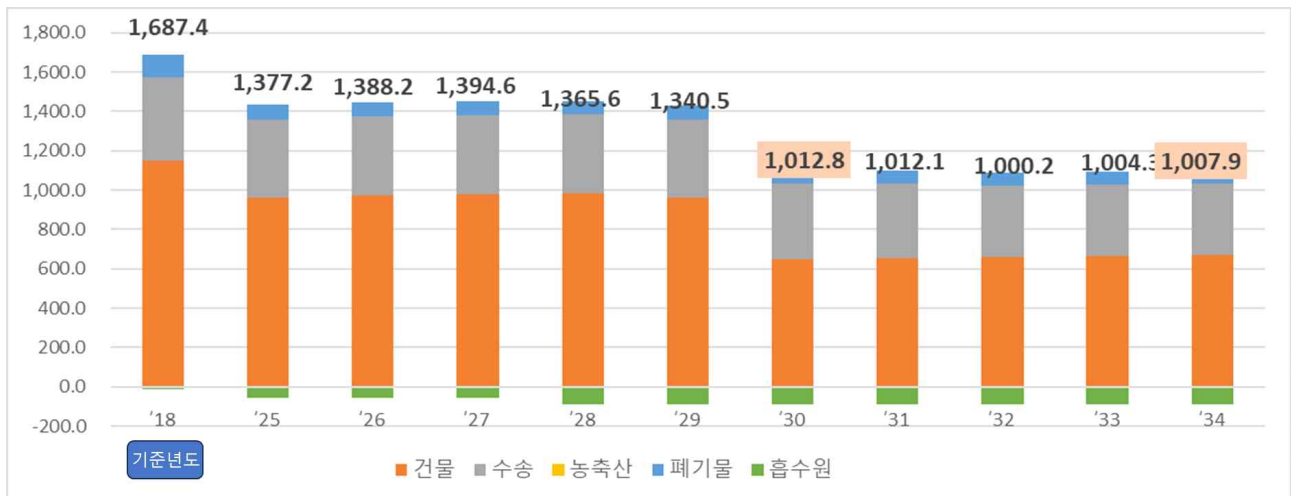
【 중장기 연도별 온실가스 배출 목표 】

(단위: 천톤CO₂eq)

구분	'18 (기준연도)	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34
합계	1,687.4	1,377.2	1,388.2	1,394.6	1,365.6	1,340.5	1,012.8	1,012.1	1,000.2	1,004.3	1,007.9
건물	1,147.0	960.8	972.4	980.2	984.2	962.7	646.6	652.3	657.6	662.7	667.4
수송	425.0	398.9	400.1	400.5	399.7	397.7	387.6	382.7	367.0	367.4	367.7
농축산	0.9	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
폐기물	114.4	73.5	72.0	70.5	69.1	67.7	66.4	65.2	64.0	62.8	61.6
흡수원	-11.2	-56.2	-56.4	-56.7	-87.4	-87.7	-87.9	-88.1	-88.3	-88.6	-88.8

주 1) 2018년 기준 배출량 합계는 흡수원을 제외한 값임

2) 전력MIX[293,738 tCO₂eq('30), 303,883 tCO₂eq('34)]는 개별 감축사업카드에서는 제외하되, 감축량에 포함됨(경기도 법정계획과의 정합성 고려)



【 연도별 온실가스 목표배출량 】

【 중장기 연도별 온실가스 감축량 】

(단위: 천톤CO₂eq)

구분	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34
합계	104.5	110.2	119.6	163.6	202.9	544.1	557.7	581.9	589.6	597.2
건물	15.2	16.2	20.2	27.4	59.4	385.5	389.4	393.2	396.8	400.4
수송	36.8	40.9	45.5	51.0	57.5	71.9	80.9	100.5	103.8	107.1
농축산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
폐기물	7.4	7.9	8.5	9.0	9.5	10.0	10.6	11.1	11.6	12.2
흡수원	45.0	45.2	45.5	76.2	76.5	76.7	76.9	77.1	77.3	77.6

Ⅵ. 기본계획 추진과제

1. 부문별 온실가스 감축 대책

1-1. 건물부문

- ◇ (필요성) 건물의 지속적인 증가로 온실가스 절감을 위한 중장기 전략 마련 필요
- ◇ (감축목표) ^(‘18년)1,147.0천톤 → ^(‘30년)646.6천톤 (△43.6%)
- ◇ (핵심과제) ☞ 4개 핵심과제, 13개 실천사업
 - 1) 신축 건축물 ZEB 확대 보급
 - 2) 기축 건축물 그린리모델링
 - 3) 건물 에너지 효율개선
 - 4) 신재생 에너지 보급

□ 건물 부문 추진 방향 및 과제목록

- ◇ 에너지 효율성을 고려한 저탄소 건물 설계 및 재생에너지 시스템 도입
- ◇ 조명 및 전력 소비 개선을 통한 건물에너지 효율 향상
- ◇ 건물의 신재생에너지 보급을 통한 전력 소비 감축

부문	전략	세부사업		담당부서 (협력부서)
건 물 (13)	I. 신축 건축물 ZEB 확대 보급	1	신규 건축물 ZEB 시행	건축과, 주택과
	II. 기축 건축물 그린리모델링	1	노후건축물 그린 리모델링 사업	보육정책과
		2	단독주택 집수리 지원사업	도시전략과
	III. 건물 에너지 효율개선	1	LED 조명설비 교체 및 설치 지원	도로관리과
		2	저녹스보일러 설치 지원	환경정책과
		3	탄소포인트 참여 활성화	환경정책과
		4	공공부문 온실가스 목표관리제	환경정책과
		5	도시가스 공급 취약지역 지원 확대	지역경제과
		6	상수도 노후관 교체	상수도과
		7	중수도 사용량	하수도과
	IV. 신재생에너지 보급	1	주택지원 태양광보급	지역경제과
		2	미니태양광 보급	지역경제과
		3	경기도 RE100 태양광 사업	지역경제과

1-1-1 신축 건축물 ZEB 시행

1 과제 세부내용

1) 신축 건축물 ZEB 확대(건축과, 주택과)

- (개요) 제로 에너지 빌딩 사업은 건축물에 필요한 에너지부하를 최소화하고 신에너지 및 재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물
- (사업기간) 매년 지속
- 사업대상 : 관내 주거용 건축물
- 사업내용 : 건물 재개발 및 재건축사업 시 ZEB 사업과 연계
- (성과지표) ZEB 건물 연면적(m²)
- 추진상황

구분	합계	~'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
ZEB 건물 연면적(m ²)		23,779	41,345	122,654	286,230	309,660	349,761

2 단계별 주요 이행 목표*

- 2025년
 - 신규 ZEB 건물 조성 연면적 28,987 (m²)
- 2026년
 - 신규 ZEB 건물 조성(자체) 연면적 31,765 (m²)
- 2027년
 - 신규 ZEB 건물 조성 연면적 31,765 (m²)
- 2028년
 - 신규 ZEB 건물 조성 연면적 31,765 (m²)

- 2029년
 - 신규 ZEB 건물 조성 연면적 31,765 (m²)
- 2030년 ~ 2034년
 - 신규 ZEB 건물 조성 연면적 158,825 m²

3 연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
신규 건축물 ZEB 시행	신규 ZEB 건물 조성 28,987 m ²	신규 ZEB 건물 조성 31,765 m ²	신규 ZEB 건물 조성 31,765 m ²	신규 ZEB 건물 조성 31,765 m ²	신규 ZEB 건물 조성 31,765 m ²

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
신규 건축물 ZEB 시행	신규 ZEB 건물 조성 158,825 m ²		

4 연차별 온실가스 감축량-정량사업 1건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
신규 건물 ZEB 시행	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	7,196	7,800	8,403	9,007	9,610	10,214	12,628

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5 재정투자 계획

(단위 : 백만원)

과제명	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합계						
신규 건물 ZEB 시행	비예산					

1-1-2 기존 건축물 그린리모델링

1 과제 세부내용

1) 노후건축물 그린 리모델링 사업(보육정책과)

- (개요) 노후된 건축물의 단열, 설비 등의 성능을 개선하여 에너지 효율을 향상시킴으로써 냉난방 비용 절감과 함께 온실가스 배출을 줄이며 쾌적하고 건강한 주거환경을 조성
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 노후 건축물
- 사업내용 : 그린리모델링 추진
- (성과지표) 그린 리모델링 건축물 수(단위 : 개소)
- 추진상황

구분	합계	~'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
그린리모델링 누적(개소)			2	3	4	6	8

2) 단독주택 집수리 지원사업(도시전략과)

- (개요) 20년 이상 노후 단독주택을 대상으로 집수리 비용의 90% 보조, 기초생활수급자 등 주거 취약계층은 전액 지원을 통해 지붕공사, 외벽공사, 단열공사 등을 수리하여 열악한 주거환경을 개선
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 사용승인일로부터 20년 이상 경과한 노후 단독주택, 15년 이상 경과한 노후 소규모 공동주택
- 사업내용 : 지붕공사, 외벽공사, 단열공사, 방수공사, 설비공사 등
- (성과지표) 단독주택 리모델링 지원 수 (단위 : 개소)
- 추진상황

구분	합계	~'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
단독주택 리모델링 (단위:개소)	70		12	14	34	5	5

2 단계별 주요 이행 목표

- 2025년
 - 단독주택 리모델링 지원 수 3 (개소)
- 2026년
 - 그린 리모델링 건축물 수 1 (개소)
 - 단독주택 리모델링 지원 수 3 (개소)
- 2027년
 - 그린 리모델링 건축물 수 1 (개소)
 - 단독주택 리모델링 지원 수 3 (개소)
- 2028년
 - 그린 리모델링 건축물 수 1 (개소)
 - 단독주택 리모델링 지원 수 3 (개소)
- 2029년
 - 그린 리모델링 건축물 수 5 (개소)
 - 단독주택 리모델링 지원 수 3 (개소)
- 2030년 ~ 2034년
 - 그린 리모델링 건축물 수 25 (개소)
 - 단독주택 리모델링 지원 수 15 (개소)

3 연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
노후건축물 그린 리모델링 사업		그린 리모델링 건축물 수 1 (개소)	그린 리모델링 건축물 수 1 (개소)	그린 리모델링 건축물 수 1 (개소)	그린 리모델링 건축물 수 5 (개소)
단독주택 집수리 지원사업	단독주택 리모델링 지원 수 3 (개소)	단독주택 리모델링 지원 수 3 (개소)	단독주택 리모델링 지원 수 3 (개소)	단독주택 리모델링 지원 수 3 (개소)	단독주택 리모델링 지원 수 3 (개소)

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
노후건축물 그린 리모델링 사업	그린 리모델링 건축물 수 25 (개소)		
단독주택 집수리 지원사업	단독주택 리모델링 지원 수 15 (개소)		

4 연차별 온실가스 감축량-정량사업 2건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
노후건축물 그린 리모델링 사업	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	267	306	344	382	573	764	1,528
단독주택 집수리 지원사업	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	21	22	23	24	24	25	29

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5 재정투자 계획

(단위 : 백만원)

과제명	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합계	36	186	186	186	786	1,380
노후건축물 그린 리모델링 사업	0	150	150	150	750	1,200
단독주택 집수리 지원사업	36	36	36	36	36	180

1-1-3 건물 에너지 효율개선

1 과제 세부내용

1) LED 조명설비 교체 및 설치 지원(도로관리과)

- (개요) 노후된 조명설비를 고효율 조명으로 교체함으로써 에너지 효율 증가, 온실가스 감축에 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 도로조명 등
- 사업내용 : 노후된 도로조명을 고효율 LED로 교체
- (성과지표) LED 조명 교체 개수 (단위 : 개)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
LED 조명교체 누적(개)		1,488	3,541	4,251	4,751	4,751	5,566

2) 저녹스보일러 설치 지원(환경정책과)

- (개요) 고효율 친환경 보일러를 가정에 보급하여 에너지 소비를 절감하고 온실가스 배출을 감소시키며, 난방 효율을 높여 기후 변화 대응에 기여
미세먼지, 기관지염 등을 유발하는 대기오염물질인 질소산화물을 적게 배출하는 친환경보일러 교체로 대기질 개선에 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 가정용 노후보일러를 저녹스보일러로 교체(설치)하는 저소득·취약계층에게 보조금 지급
- 사업내용 : 친환경보일러 보급 및 보조금 지원
- (성과지표) 보일러 교체 대수 (단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
보일러 설치 누적(대)	500	1,200	4,087	5,279	6,852	8,594	8,600

3) 탄소포인트 참여 활성화(환경정책과)

- (개요) 에너지 사용량(전기·수도·도시가스)의 사용량 절감에 따른 온실가스 감축실적에 따라 탄소포인트를 산정하고 환경부 및 지방자치 단체에서 인센티브를 제공
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 가정, 상업시설 등(1세대 당 1인 가입 가능)
- 사업내용 : 과거 2년간 동월 사용량 대비 감축률에 따라 인센티브 지급
- (성과지표) 탄소포인트제 가입 가구수 (단위 : 세대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
탄소포인트 참여 누적, 세대		2,155	2,687	3,569	4,000	4,500	5,000

4) 공공부문 온실가스 목표관리제(환경정책과)

- (개요) 공공기관 온실가스 목표관리제는 대상기관이 매년 온실가스 감축 및 절약에 대한 목표를 설정하고 지속적으로 감축 활동을 이행하는 제도로 2018년 평균 온실가스 배출량 대비 2030년까지 37.4% 온실가스 감축 필요
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 시청 소유·임대 건물 및 차량
- 사업내용
 - 폐기물 부문 : 환경기초시설 대상 온실가스 배출권거래제 운영
 - 공공 부문 : 온실가스 목표관리제 운영
- (성과지표) 감축목표 (단위 : %)

○ 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
감축목표 누적, %							13.2

5) 도시가스 공급 취약지역 지원 확대(지역경제과)

- (개요) 가정과 산업 분야에 친환경적인 에너지원으로 도시가스를 사용하도록 유도함으로써, 석탄, 석유 기반 에너지 사용을 줄이고, 온실가스 배출 저감에 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 경제성 미흡 등으로 도시가스가 미공급된 지역(경기도 승인지역에 한함)
- 사업내용 : 도시가스 미공급 지역에 가스공급 시설 설치비를 지원 함으로써 도시가스 보급을 확대하고, 에너지 효율성 향상 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여
- (성과지표) 도시가스 보급 세대 수 (단위 : 세대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
도시가스 보급 누적, 세대		2,155	2,687	3,569	4,000	4,500	5,000

6) 상수도 노후관 교체(상수도과)

- (개요) 상수도 노후관 교체로인해 누수가 줄어 비용 절감 및 온실 가스 감축에 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 노후 상수도 정비
- (성과지표) 노후관 정비 길이 (단위 : km)

○ 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
정비거리 누적(km)		0.160	3.591	21.208	25.535	34.052	35.499

7) 중수도 사용량(하수도과)

- (개요) 중수도 이용 시설 확대(공공, 민간)를 통한 생활용수 재활용을 증진하여 상수 사용을 억제하는 효과를 통해 온실가스 감축에 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 중수도 사용 시설(협조)
- 사업내용 : 관내 중수도 사용시설의 연간 중수도 사용량
- (성과지표) 중수도 사용량 (단위 : m³)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
정비거리 누적(km)	68,034	60,815	38,894	36,014	36,615	30,035	39,171

2 단계별 주요 이행 목표

- 2025년
 - LED 조명 교체 개수 50 (개)
 - 보일러 교체 대수 38 (대)
 - 탄소포인트제 가입 가구수 500 (세대)
 - 감축목표 15.2 (%)
 - 도시가스 보급 세대 수 95 (세대)
 - 노후관 정비 길이 3.57 (km)
 - 중수도 사용량 35,000 (m³)
- 2026년
 - LED 조명 교체 개수 50 (개)

- 보일러 교체 대수 30 (대)
- 탄소포인트제 가입 가구수 500 (세대)
- 감축목표 17.4 (%)
- 도시가스 보급 세대 수 80 (세대)
- 노후관 정비 길이 2.28 (km)
- 중수도 사용량 35,000 (m³)

○ 2027년

- LED 조명 교체 개수 50 (개)
- 보일러 교체 대수 30 (대)
- 탄소포인트제 가입 가구수 500 (세대)
- 감축목표 17.4 (%)
- 도시가스 보급 세대 수 80 (세대)
- 노후관 정비 길이 2.54 (km)
- 중수도 사용량 35,000 (m³)

○ 2028년

- LED 조명 교체 개수 50 (개)
- 보일러 교체 대수 30 (대)
- 탄소포인트제 가입 가구수 500 (세대)
- 감축목표 17.4 (%)
- 도시가스 보급 세대 수 80 (세대)
- 노후관 정비 길이 9.75 (km)
- 중수도 사용량 35,000 (m³)

○ 2029년

- LED 조명 교체 개수 50 (개)
- 보일러 교체 대수 30 (대)
- 탄소포인트제 가입 가구수 500 (세대)
- 감축목표 17.4 (%)
- 도시가스 보급 세대 수 80 (세대)
- 노후관 정비 길이 2.26 (km)
- 중수도 사용량 35,000 (m³)

○ 2030년 ~ 2034년

- LED 조명 교체 개수 250 (개)
- 보일러 교체 대수 150 (대)
- 탄소포인트제 가입 가구수 2,500 (세대)
- 감축목표 53.4 (%)
- 도시가스 보급 세대 수 330 (세대)
- 노후관 정비 길이 10.42 (km)
- 중수도 사용량 175,000 (m³)

3

연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
LED 조명설비 교체 및 설치 지원	LED 조명 교체 개수 50 (개)	LED 조명 교체 개수 50 (개)	LED 조명 교체 개수 50 (개)	LED 조명 교체 개수 50 (개)	LED 조명 교체 개수 50 (개)
저녹스보일러 설치 지원	보일러 교체 대수 38 (대)	보일러 교체 대수 30 (대)	보일러 교체 대수 30 (대)	보일러 교체 대수 30 (대)	보일러 교체 대수 30 (대)
탄소포인트 참여 활성화	탄소포인트제 가입 가구수 500 (세대)	탄소포인트제 가입 가구수 500 (세대)	탄소포인트제 가입 가구수 500 (세대)	탄소포인트제 가입 가구수 500 (세대)	탄소포인트제 가입 가구수 500 (세대)
공공부문 온실가스 목표관리제	감축목표 15.2 (%)	감축목표 17.4 (%)	감축목표 20.1 (%)	감축목표 23.7 (%)	감축목표 28.1 (%)
도시가스 공급 취약지역 지원 확대	도시가스 보급 세대 수 95 (세대)	도시가스 보급 세대 수 80 (세대)	도시가스 보급 세대 수 80 (세대)	도시가스 보급 세대 수 80 (세대)	도시가스 보급 세대 수 80 (세대)
상수도 노후관 교체	노후관 정비 길이 3.57 (km)	노후관 정비 길이 2.28 (km)	노후관 정비 길이 2.54 (km)	노후관 정비 길이 9.75 (km)	노후관 정비 길이 2.26 (km)
중수도 사용량	중수도 사용량 35,000 (㎥)	중수도 사용량 35,000 (㎥)	중수도 사용량 35,000 (㎥)	중수도 사용량 35,000 (㎥)	중수도 사용량 35,000 (㎥)

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
LED 조명설비 교체 및 설치 지원	LED 조명 교체 개수 250 (개)		
저녹스보일러 설치 지원	보일러 교체 대수 5,000 (대)		
탄소포인트 참여 활성화	탄소포인트제 가입 가구수 2,500 (세대)		
공공부문 온실가스 목표관리제	감축목표 53.4 (%)		
도시가스 공급 취약지역 지원 확대	도시가스 보급 세대 수 330 (세대)		
상수도 노후관 교체	노후관 정비 길이 10.42 (km)		
중수도 사용량	중수도 사용량 175,000 (㎥)		

4

연차별 온실가스 감축량-정량사업 6건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
LED 조명설비 교체 및 설치 지원	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	1,154	1,163	1,172	1,181	1,189	1,198	1,233
저녹스보일러 설치 지원	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	4,630	4,646	4,662	4,678	4,694	4,710	4,775
탄소포인트 참여 활성화	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	589	642	696	749	803	856	1,070
공공부문 온실가스 목표관리제	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	854	977	1,129	1,331	1,578	2,101	2,999
도시가스 공급 취약지역 지원 확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	66	74	81	88	95	101	125
상수도 노후관 교체	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	12	13	13	16	17	18	20
중수도 사용량	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	8	8	8	8	8	8	8

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5

재정투자 계획

(단위 : 백만원)

과제명	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합계	4,092	3,294	3,530	9,637	3,280	23,833
LED 조명설비 교체 및 설치 지원	500	500	500	500	500	2500
저녹스보일러 설치 지원	250	250	250	250	250	1250
탄소포인트 참여 활성화	50	50	50	50	50	250
공공부문 온실가스 목표관리제	비예산					
도시가스 공급 취약지역 지원 확대	559	550	550	550	550	2,759
상수도 노후관 교체	2,733	1,944	2,180	8,287	1,930	17,074
중수도 사용량	비예산					

1

과제 세부내용

1) 주택지원 태양광 보급(지역경제과)

- (개요) 주택 태양광을 보급, 지원함으로써 건물부문 온실가스 감축에 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 하남시 주택 거주자
- 사업내용 : 주택 태양광 발전 시설 설치지원
- (성과지표) 태양광 시설 보급용량 (단위 : KW)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
태양광 보급 누적, KW		69	186	333	410	443	539

2) 미니 태양광 보급(지역경제과)

- (개요) 미니 태양광을 보급, 지원함으로써 건물부문 온실가스 감축에 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 단독·공동주택
- 사업내용 : 단독·공동주택 미니 태양광 보급, 설치지원
- (성과지표) 미니태양광 시설 보급용량 (단위 : KW)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
태양광 보급 누적, KW		5	15	44	65	76	85

3) 경기도 RE100 태양광 사업(지역경제과)

- (개요) 경기 RE100은 사용전력 100%를 재생에너지로 충당해 기후 위기 극복에 동참하기 위한 글로벌 캠페인으로써 하남시에 경기 RE100을 할당받아 부족한 재생에너지를 확대하여 탄소중립 실천문화 확산기반 마련
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 하남시 내 건물 지붕
- 사업내용 : 경기 RE100을 통한 재생에너지 보급으로 하남시 재생에너지 확대 및 온실가스 감축에 기여
- (성과지표) 태양광 시설 보급용량 (단위 : KW)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
태양광 보급 누적, KW							

2 단계별 주요 이행 목표

- 2025년
 - 태양광 시설 보급용량 105 (KW)
 - 미니태양광 시설 보급용량 20 (KW)
- 2026년
 - 태양광 시설 보급용량 105 (KW)
 - 미니태양광 시설 보급용량 20 (KW)
- 2027년
 - 태양광 시설 보급용량 105 (KW)
 - 미니태양광 시설 보급용량 20 (KW)
 - 태양광 시설 보급용량 5,000 (KW)
- 2028년
 - 태양광 시설 보급용량 105 (KW)
 - 미니태양광 시설 보급용량 20 (KW)

- 태양광 시설 보급용량 10,000 (KW)

- 2029년

- 태양광 시설 보급용량 105 (KW)
- 미니태양광 시설 보급용량 20 (KW)
- 태양광 시설 보급용량 50,000 (KW)

- 2030년 ~ 2034년

- 태양광 시설 보급용량 525 (KW)
- 미니태양광 시설 보급용량 100 (KW)
- 태양광 시설 보급용량 50,000 (KW)

3 연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
주택지원 태양광보급	태양광 시설 보급용량 105 (KW)	태양광 시설 보급용량 150 (KW)	태양광 시설 보급용량 150 (KW)	태양광 시설 보급용량 150 (KW)	태양광 시설 보급용량 150 (KW)
미니태양광 보급	미니태양광 시설 보급용량 20 (KW)	미니태양광 시설 보급용량 30 (KW)	미니태양광 시설 보급용량 30 (KW)	미니태양광 시설 보급용량 30 (KW)	미니태양광 시설 보급용량 30 (KW)
경기도 RE100 태양광 사업			태양광 시설 보급용량 5,000 (KW)	태양광 시설 보급용량 10,000 (KW)	태양광 시설 보급용량 50,000 (KW)

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
주택지원 태양광보급	태양광 시설 보급용량 525 (KW)		
미니태양광 보급	미니태양광 시설 보급용량 150 (KW)		
경기도 RE100 태양광 사업	태양광 시설 보급용량 50,000 (KW)		

4

연차별 온실가스 감축량-정량사업 3건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
주택지원 태양광보급	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	397	462	527	592	656	721	980
미니태양광 보급	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	51	61	71	80	90	100	139
경기도 RE100 태양광 사업	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	0	0	3,085	9,255	40,105	70,955	70,955

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5

재정투자 계획

(단위 : 백만원)

과제명	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합계	76	76	7,576	15,076	75,076	97,880
주택지원 태양광보급	40	40	40	40	40	200
미니태양광 보급	36	36	36	36	36	180
경기도 RE100 태양광 사업	0	0	7,500	15,000	75,000	97,500

1-2. 수송부문

◇ (필요성) 수송부문 온실가스 배출량 효과적 감축을 위해 친환경 자동차 보급 등 전방위적인 정책 발굴 필요

◇ (감축목표) ^(‘18년)425.0천톤 → ^(‘30년)387.6 톤 (77.5%)

◇ (핵심과제) ☞ 3개 핵심과제 14개 실천사업

- 1) 친환경 차량 보급 및 인프라 확대
- 2) 내연기관 저탄소화
- 3) 대중교통활성화 및 교통수요관리

□ 수송 부문 추진 방향 및 과제목록

◇ 친환경 교통수단의 확대와 교통 효율성 개선

◇ 다양한 대중교통 수단 및 경제적 인센티브 확대로 대중교통 이용 활성화

부문	분 류	세부사업		담당부서 (협력부서)
수 송 (14)	I 친환경 차량 보급 및 인프라 확대	1	민간부문 전기 승용차 보급확대	환경정책과
		2	민간부문 전기 이륜차 보급확대	환경정책과
		3	민간부문 수소 승용차 보급확대	환경정책과
		4	공공기관 친환경차량 보급확대	회계과
		5	전기 화물차 보급확대	환경정책과
		6	전기 버스 보급확대	환경정책과
		7	전기 택시 보급확대	환경정책과
		8	하이브리드 차량 보급확대	환경정책과
		9	전기차 충전 인프라 확대	환경정책과
	II 내연기관 저탄소화	1	노후경유차 저공해조치	환경정책과
		2	노후경유차 조기폐차	환경정책과
	III 대중교통활성화 및 교통수요관리	1	자동차 탄소포인트제 참여확대	환경정책과
		2	자전거 도로 인프라 구축	도로관리과
		3	철도망 확충(하남선, 강동하남남양주선, 송파하남선, GTX-D 등)	광역교통과

1 과제 세부내용

1) 민간부문 전기 승용차 보급(환경정책과)

- (개요) 친환경차량 보급 확대로 맑고 깨끗한 청정도시 구현
환경친화적 자동차 보급 확대 사업을 보조 지원하여 기후
변화대응 및 저탄소형 사회로의 전환에 기여하고자 함
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 전기자동차(승용) 보급확대 및 지원
- (성과지표) 전기 승용차 보급대수 (단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
전기(승용) 누적(대)	99	222	328	654	1,569	2,151	2,884

2) 민간부문 전기 이륜차 보급(환경정책과)

- (개요) 친환경차량 보급 확대로 맑고 깨끗한 청정도시 구현
환경친화적 자동차 보급 확대 사업(전라북도 사업)을 보조
지원하여 기후변화대응 및 저탄소형 사회로의 전환에 기여
하고자 함
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 전기자동차(이륜차) 보급확대 및 지원
- (성과지표) 전기자동차 보급대수 (단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
전기(이륜차) 누적대수(대)	15	69	121	154	219	254	300

3) 민간부문 수소 승용차 보급(환경정책과)

- (개요) 친환경차량 보급 확대로 맑고 깨끗한 청정도시 구현
환경친화적 자동차 보급 확대 사업을 보조 지원하여 기후
변화대응 및 저탄소형 사회로의 전환에 기여하고자 함
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 수소자동차(승용) 보급확대 및 지원
- (성과지표) 수소 승용차 보급대수 (단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
수소(승용) 누적(대)	0	60	120	177	222	231	238

4) 공공기관 친환경차량 보급확대(회계과)

- (개요) '21년부터 대기환경보전법에 의거 공공기관은 공용차량을
구매·임차하는 경우 승용차량은 100% 저공해 자동차로 하
여야 하고 이 중 80% 이상을 전기차 및 수소차로 의무구매
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 친환경차량 보급확대를 위한 홍보 및 관내 보급물량
확인
- (성과지표) 공용 전기차 보급대수 (단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
친환경차량 보급 누적(대)		6	16	32	33	47	61

5) 전기 화물차 보급확대(환경정책과)

- (개요) 친환경차량 보급 확대로 맑고 깨끗한 청정도시 구현

환경친화적 자동차 보급 확대 사업을 보조 지원하여 기후
변화대응 및 저탄소형 사회로의 전환에 기여하고자 함

- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 전기자동차(화물) 보급확대 및 지원
- (성과지표) 전기 화물차 보급대수 (단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
전기(화물) 누적(대)	0	0	34	200	502	723	783

6) 전기 버스 보급확대(환경정책과)

- (개요) 친환경차량 보급 확대로 맑고 깨끗한 청정도시 구현
환경친화적 자동차 보급 확대 사업을 보조 지원하여 기후
변화대응 및 저탄소형 사회로의 전환에 기여하고자 함
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 수소·전기 등 친환경차량 시내·마을노선 도입
- (성과지표) 전기 버스 보급대수 (단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
전기(버스) 누적(대)	0	0	4	6	38	72	75

7) 전기 택시 보급확대(환경정책과)

- (개요) 친환경차량 보급 확대로 맑고 깨끗한 청정도시 구현
환경친화적 자동차 보급 확대 사업을 보조 지원하여 기후
변화대응 및 저탄소형 사회로의 전환에 기여하고자 함
- 사업기간 : 매년 지속

- 사업대상 : 관내 택시
- 사업내용 : 수소·전기 등 친환경차량 시내·마을 도입
- (성과지표) 전기 택시 보급대수 (단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
전기(택시) 누적(대)	0	0	2	7	32	65	71

8) 하이브리드 차량 보급확대(환경정책과)

- (개요) 하이브리드 차량을 보급함으로써 온실가스 배출을 줄이고, 깨끗한 공기 질을 촉진하며, 기후 변화에 대처하는데 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민
- 사업내용 : 하이브리드 차량 보급지원
- (성과지표) 하이브리드 차량 보급대수 (단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
하이브리드 차량 보급 누적(대)		3,277	4,651	6,587	8,157	10,307	13,133

9) 전기차 충전 인프라 확대(환경정책과)

- (개요) 친환경(전기) 자동차 이용자의 편의 증진을 위한 충전시설 설치비 지원
전기차 충전기 설치를 통해 환경친화적 자동차 충전시설 이용 환경을 제공하여 수송부문에서 탄소저감을 하고자 함
- 사업기간 : 매년지속
- 사업대상 : 관내 주차장
- 사업내용 : 전기자동차 충전시설(완속) 설치 지원

- (성과지표) 전기차 충전소 설치 수 (단위 : 기)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
전기차 충전기 설치 누적(기)			526	729	1,329	2,944	3,822

2 단계별 주요 이행 목표*

- 2025년
 - 전기 승용차 보급대수 877 (대)
 - 전기자동차(이륜차) 보급대수 45 (대)
 - 수소 승용차 보급대수 21 (대)
 - 공용 전기차 보급대수 22 (대)
 - 전기 화물차 보급대수 305 (대)
 - 전기 버스 보급대수 9 (대)
 - 전기 택시 보급대수 11 (대)
 - 하이브리드 차량 보급대수 1,757 (대)
 - 전기차 충전소 설치 수 730 (기)
- 2026년
 - 전기 승용차 보급대수 1,130 (대)
 - 전기자동차(이륜차) 보급대수 53 (대)
 - 수소 승용차 보급대수 23 (대)
 - 공용 전기차 보급대수 28 (대)
 - 전기 화물차 보급대수 397 (대)
 - 전기 버스 보급대수 9 (대)
 - 전기 택시 보급대수 12 (대)
 - 하이브리드 차량 보급대수 1,757 (대)
 - 전기차 충전소 설치 수 840 (기)
- 2027년
 - 전기 승용차 보급대수 1,456 (대)
 - 전기자동차(이륜차) 보급대수 63 (대)

- 수소 승용차 보급대수 25 (대)
- 공용 전기차 보급대수 11 (대)
- 전기 화물차 보급대수 517 (대)
- 전기 버스 보급대수 10 (대)
- 전기 택시 보급대수 12 (대)
- 하이브리드 차량 보급대수 1,757 (대)

○ 2028년

- 전기 승용차 보급대수 1,875 (대)
- 전기자동차(이륜차) 보급대수 74 (대)
- 수소 승용차 보급대수 27 (대)
- 공용 전기차 보급대수 13 (대)
- 전기 화물차 보급대수 673 (대)
- 전기 버스 보급대수 11 (대)
- 전기 택시 보급대수 13 (대)
- 하이브리드 차량 보급대수 1,757 (대)

○ 2029년

- 전기 승용차 보급대수 2,416 (대)
- 전기자동차(이륜차) 보급대수 88 (대)
- 수소 승용차 보급대수 29 (대)
- 공용 전기차 보급대수 14 (대)
- 전기 화물차 보급대수 877 (대)
- 전기 버스 보급대수 12 (대)
- 전기 택시 보급대수 13 (대)
- 하이브리드 차량 보급대수 1,757 (대)

○ 2030년 ~ 2034년

- 전기 승용차 보급대수 7,277 (대)
- 전기자동차(이륜차) 보급대수 265 (대)
- 수소 승용차 보급대수 85 (대)
- 공용 전기차 보급대수 62 (대)
- 전기 화물차 보급대수 2,812 (대)
- 전기 버스 보급대수 26 (대)
- 전기 택시 보급대수 54 (대)
- 하이브리드 차량 보급대수 8,785 (대)

3

연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
민간부문 전기 승용차 보급확대	전기 승용차 보급대 수 877 (대)	전기 승용차 보급대 수 1,130 (대)	전기 승용차 보급대 수 1,456 (대)	전기 승용차 보급대 수 1,875 (대)	전기 승용차 보급대 수 2,416 (대)
민간부문 전기 이륜차 보급확대	전기자동차(이륜차) 보급대수 45 (대)	전기자동차(이륜차) 보급대수 53 (대)	전기자동차(이륜차) 보급대수 63 (대)	전기자동차(이륜차) 보급대수 74 (대)	전기자동차(이륜차) 보급대수 88 (대)
민간부문 수소 승용차 보급확대	수소 승용차 보급대 수 21 (대)	수소 승용차 보급대 수 23 (대)	수소 승용차 보급대 수 25 (대)	수소 승용차 보급대 수 27 (대)	수소 승용차 보급대 수 29 (대)
공공기관 친환경차량 보급확대	공용 전기차 보급대 수 22 (대)	공용 전기차 보급대 수 28 (대)	공용 전기차 보급대 수 11 (대)	공용 전기차 보급대 수 13 (대)	공용 전기차 보급대 수 14 (대)
전기 화물차 보급확대	전기 화물차 보급대 수 305 (대)	전기 화물차 보급대 수 397 (대)	전기 화물차 보급대 수 517 (대)	전기 화물차 보급대 수 673 (대)	전기 화물차 보급대 수 877 (대)
전기 버스 보급확대	전기 버스 보급대수 9 (대)	전기 버스 보급대수 9 (대)	전기 버스 보급대수 10 (대)	전기 버스 보급대수 11 (대)	전기 버스 보급대수 12 (대)
전기 택시 보급확대	전기 택시 보급대수 11 (대)	전기 택시 보급대수 12 (대)	전기 택시 보급대수 12 (대)	전기 택시 보급대수 13 (대)	전기 택시 보급대수 13 (대)
하이브리드 차량 보급확대	하이브리드 차량 보 급대수 1,757 (대)	하이브리드 차량 보 급대수 1,757 (대)	하이브리드 차량 보 급대수 1,757 (대)	하이브리드 차량 보 급대수 1,757 (대)	하이브리드 차량 보 급대수 1,757 (대)
전기차 충전 인프라 확대	전기차 충전소 설치 수 730 (기)	전기차 충전소 설치 수 840 (기)	전기차 충전소 설치 수 0 (기)	전기차 충전소 설치 수 0 (기)	전기차 충전소 설치 수 0 (기)

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
민간부문 전기 승용차 보급확대	전기 승용차 보급대수 7,277 (대)		
민간부문 전기 이륜차 보급확대	전기자동차(이륜차) 보급대수 265 (대)		
민간부문 수소 승용차 보급확대	수소 승용차 보급대수 85 (대)		
공공기관 친환경차량 보급확대	공용 전기차 보급대수 62 (대)		
전기 화물차 보급확대	전기 화물차 보급대수 2,812 (대)		
전기 버스 보급확대	전기 버스 보급대수 26 (대)		
전기 택시 보급확대	전기 택시 보급대수 54 (대)		
하이브리드 차량 보급확대	하이브리드 차량 보급대수 8,785 (대)		
전기차 충전 인프라 확대			

4

연차별 온실가스 감축량-정량사업 8건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
민간부문 전기 승용차 보급확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	3,648	4,744	6,157	7,975	10,319	13,498	17,378
민간부문 전기 이륜차 보급확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	224	259	300	348	405	447	577
민간부문 수소 승용차 보급확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	239	260	283	308	335	340	414
공공기관 친환경차량 보급확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	81	108	119	131	144	159	205
전기 화물차 보급확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	2,345	3,200	4,314	5,765	7,655	9,404	13,714
전기 버스 보급확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	3,312	3,667	4,061	4,495	4,968	5,205	5,993
전기 택시 보급확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	1,740	1,995	2,250	2,526	2,802	3,099	3,948
하이브리드 차량 보급확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	6,449	7,210	7,971	8,732	9,493	10,254	13,297
전기차 충전 인프라 확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)							

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5

재정투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합 계	29,407	37,631	47,020	60,353	77,521	251,931
민간부문 전기 승용차 보급확대	8,772	11,300	14,558	18,754	24,160	77,543
민간부문 전기 이륜차 보급확대	81	95	113	134	158	581
민간부문 수소 승용차 보급확대	691	747	808	874	946	4,066
공공기관 친환경차량 보급확대	1,100	1,400	550	650	700	4,400
전기 화물차 보급확대	17,098	22,265	28,993	37,753	49,161	155,270
전기 버스 보급확대	1,638	1,795	1,968	2,156	2,363	9,920
전기 택시 보급확대	27	29	30	32	33	151
하이브리드 차량 보급확대	비예산					
전기차 충전 인프라 확대	비예산					

1-2-2 내연기관 저탄소화

1 과제 세부내용

1) 노후경유차 저공해조치(환경정책과)

- (개요) 대기오염 주요 발생원인 노후 운행 경유차 조기폐차 및 저공해화 추진으로 미세먼지 저감 등 대기질 개선
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 배출가스 4·5등급 노후 경유차
- 사업내용 : 노후경유차 저공해화 추진
- (성과지표) 노후경유차 저공해화 대수 (단위 : 대)

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
노후경유차 저공해 누적(대)	103	615	1,583	1,704	1,740	1,754	1,759

2) 노후경유차 조기폐차(환경정책과)

- (개요) 대기오염 주요 발생원인 노후 운행 경유차 조기폐차 및 저공해화 추진으로 미세먼지 저감 등 대기질 개선
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 배출가스 4·5등급 노후 경유차
- 사업내용 : 노후경유차 조기폐차 추진
- (성과지표) 노후경유차 조기폐차 대수 (단위 : 대)

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
노후경유차 조기폐차 누적(대)	709	2,408	3,405	3,848	3,976	4,641	5,277

2 단계별 주요 이행 목표*

- 2025년
 - 노후경유차 저공해화 대수 16 (대)

- 노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)
- 2026년
 - 노후경유차 저공해화 대수 16 (대)
 - 노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)
- 2027년
 - 노후경유차 저공해화 대수 10 (대)
 - 노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)
- 2028년
 - 노후경유차 저공해화 대수 10 (대)
 - 노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)
- 2029년
 - 노후경유차 저공해화 대수 10 (대)
 - 노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)
- 2030년 ~ 2034년
 - 노후경유차 저공해화 대수 50 (대)
 - 노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)

3 연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
노후경유차 저공해조치	노후경유차 저공해화 대수 16 (대)	노후경유차 저공해화 대수 16 (대)	노후경유차 저공해화 대수 10 (대)	노후경유차 저공해화 대수 10 (대)	노후경유차 저공해화 대수 10 (대)
노후경유차 조기폐차	노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)	노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)	노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)	노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)	노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
노후경유차 저공해조치	노후경유차 저공해화 대수 50 (대)		
노후경유차 조기폐차	노후경유차 조기폐차 대수 540 (대)		

4

연차별 온실가스 감축량-정량사업 2 건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
노후경유차 저공해조치	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	240	242	243	244	246	247	253
노후경유차 조기폐차	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	6,864	7,501	8,138	8,776	9,413	10,050	10,050

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5

재정투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합 계	1,982	1,982	1,963	1,963	1,963	9,853
노후경유차 저공해조치	184	184	165	165	165	863
노후경유차 조기폐차	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	8,990

1

과제 세부내용

1) 자동차 탄소포인트제 참여확대(환경정책과)

- (개요) 운전자들의 일 평균 주행거리와 제도 참여 기간의 일 평균 주행거리를 비교해 온실가스 감축에 기여한 경우 실적에 따라 인센티브를 제공
전기차 및 수소차 등 친환경차의 보급과 사용을 촉진하고, 운전자가 탄소배출을 최소화하는 운전 습관을 실천할 수 있도록 유도하여 탄소 저감과 환경보호에 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 차량 주행거리 감축 실적에 따라 인센티브 지급
- (성과지표) 탄소포인트 참여 차량 대수(단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
탄소포인트 참여 누적, (대)			29	31	210	283	387

2) 자전거 도로 인프라 구축(도로관리과)

- (개요) 자전거 이용 활성화를 위해 안전하고 효율적인 자전거도로, 주차공간, 대여소 등의 기반 시설을 설치하여 자전거 인프라를 구축
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 상업시설, 공공기관, 주택단지 등
- 사업내용 : 자전거 전용 도로와 안전한 주차 공간 확보
- (성과지표) 인프라 구축 (단위 : 대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
자전거이용 활성화 누적(대)							94.55

3) 철도망 확충(하남선, 강동하남남양주선, 송파하남선, GTX-D 등)

(광역교통과)

- (개요) 하남시 지역 내 교통 혼잡을 해소하고, 대중교통 이용을 촉진하기 위해 철도망 확장하여, 지역 간 이동 편의성을 높이고 환경 친화적인 교통 시스템을 구축
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 지하철 역
- 사업내용 : 철도 교통망 확충
- (성과지표) 철도망 연장 길이 (단위 : km)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
철도망 확충 누적(km)				6.1	6.1	6.1	6.1

2 단계별 주요 이행 목표*

- 2025년
 - 탄소포인트 참여 차량 대수 420 (대)
- 2026년
 - 탄소포인트 참여 차량 대수 460 (대)
- 2027년
 - 탄소포인트 참여 차량 대수 490 (대)
- 2028년
 - 탄소포인트 참여 차량 대수 520 (대)

- 2029년
 - 탄소포인트 참여 차량 대수 550 (대)

- 2030년 ~ 2034년
 - 탄소포인트 참여 차량 대수 3,200 (대)
 - 철도망 연장 길이 16.6 (km)

3 연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
자동차 탄소포인트제 참여확대	탄소포인트 참여 차량 대수 420 (대)	탄소포인트 참여 차량 대수 460 (대)	탄소포인트 참여 차량 대수 490 (대)	탄소포인트 참여 차량 대수 520 (대)	탄소포인트 참여 차량 대수 550 (대)
자전거 도로 인프라 구축					
철도망 확충(하남선, 강동하남남양주 선, 송파하남선, GTX-D 등)					

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
자동차 탄소포인트제 참여확대	탄소포인트 참여 차량 대수 3,200 (대)		
자전거 도로 인프라 구축			
철도망 확충(하남선, 강동하남남양주 선, 송파하남선, GTX-D 등)	철도망 연장 길이 16.6 (km)		

4

연차별 온실가스 감축량-정량사업 3건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
자동차 탄소포인트제 참여확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	125	136	145	154	163	172	208
자전거 도로 인프라 구축	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	712	712	712	712	712	712	712
철도망 확충(하남선, 강동하남남양주선, 송파하남선, GTX-D 등)	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	10,830	10,830	10,830	10,830	10,830	18,287	40,302

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5

재정투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합 계	23	420	3,697	9,342	9,346	22,827
자동차 탄소포인트제 참여확대	23	27	31	35	39	154
자전거 도로 인프라 구축	비예산					
철도망 확충(하남선, 강동하남남양주선, 송파하남선, GTX-D 등)	0	393	3,666	9,307	9,307	22,673

1-3. 폐기물 부문

- ◇ (필요성) 생활폐기물 저감을 위해 시민 홍보활동 강화 및 공공기관 선도형 폐기물 감축체계 마련
- ◇ (감축목표) ('18년)114.4천톤 → ('30년)66.4천톤 (△58.0%)
- ◇ (핵심과제) ➡ 2개 핵심과제 5개 실천사업
 - 1) 폐기물 발생의 원천 감량
 - 2) 재활용 활성화

□ 폐기물 부문 추진 방향 및 과제

- ◇ 생활폐기물 저감을 위한 시민홍보활동 강화 및 공공기관 선도형 폐기물 감축체계를 통한 폐기물 부문 탄소중립 활성화 기여

부문	분 류	세부사업		담당부서 (협력부서)
폐 기 물 (5)	Ⅰ. 폐기물 발생의 원천 감량	1	RFID기반 음식물 쓰레기 종량제기기 관리	자원순환과
		2	다회용기 재사용 촉진 지원사업	자원순환과
		3	일회용 플라스틱 자제	자원순환과
	Ⅱ. 재활용 활성화	1	환경기초시설(열회수)	자원순환과
		2	환경기초시설(전력 자가 활용)	자원순환과

1

과제 세부내용

1) RFID기반 음식물 쓰레기 종량제기기 관리(자원순환과)

- (개요) RFID 종량기 보급 및 확대함으로써 음식물류폐기물 감량화 도모
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 지역, 주민, 업체 등
- 사업내용 : RFID 종량기 보급 및 지원 확대
- (성과지표) RFID 종량기 보급대수 (단위:대)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
종량기 보급대수 누적(대)						187	278

2) 다회용기 재사용 촉진 지원사업(자원순환과)

- (개요) 1회용 배달용기·테이크아웃 컵 폐기물 등 감량을 위해 다회용기 대여·회수·세척·재공급 체계 구축 지원 필요
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 다회용기, 다회용컵 사용 활성화를 통해 생활폐기물 감량
- (성과지표) 다회용기 재사용 지원 (단위 : 회)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
다회용기 재사용 지원 (회)						278,360	395,360

3) 일회용 플라스틱 자제(자원순환과)

- (개요) 기후변화 인식제고 및 저탄소 생활문화 확산을 위하여 일회용 플라스틱 사용을 자제하여 폐기물 발생 감량
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 일회용 플라스틱 사용 규제
- (성과지표) 일회용 플라스틱 자제 (단위 : 개소)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
일회용 플라스틱 자제 누적(개소)							304

2 단계별 주요 이행 목표*

- 2025년
 - RFID 종량기 보급대수 100 (대)
 - 다회용기 재사용 지원 400,000 (회)
 - 일회용 플라스틱 자제 300 (개소)
- 2026년
 - RFID 종량기 보급대수 100 (대)
 - 다회용기 재사용 지원 400,000 (회)
 - 일회용 플라스틱 자제 300 (개소)
- 2027년
 - RFID 종량기 보급대수 100 (대)
 - 다회용기 재사용 지원 400,000 (회)
 - 일회용 플라스틱 자제 300 (개소)
- 2028년
 - RFID 종량기 보급대수 100 (대)
 - 다회용기 재사용 지원 400,000 (회)
 - 일회용 플라스틱 자제 300 (개소)

- 2029년
 - RFID 종량기 보급대수 100 (대)
 - 다회용기 재사용 지원 400,000 (회)
 - 일회용 플라스틱 자제 300 (개소)
- 2030년 ~ 2034년
 - RFID 종량기 보급대수 500 (대)
 - 다회용기 재사용 지원 2,000,000 (회)
 - 일회용 플라스틱 자제 1,500 (개소)

3 연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
RFID기반 음식물 쓰레기 종량제기기 관리	RFID 종량기 보급대수 100 (대)	RFID 종량기 보급대수 100 (대)	RFID 종량기 보급대수 100 (대)	RFID 종량기 보급대수 100 (대)	RFID 종량기 보급대수 100 (대)
다회용기 재사용 촉진 지원사업	다회용기 재사용 지원 400,000 (회)	다회용기 재사용 지원 400,000 (회)	다회용기 재사용 지원 400,000 (회)	다회용기 재사용 지원 400,000 (회)	다회용기 재사용 지원 400,000 (회)
일회용 플라스틱 자제	일회용 플라스틱 자제 300 (개소)	일회용 플라스틱 자제 300 (개소)	일회용 플라스틱 자제 300 (개소)	일회용 플라스틱 자제 300 (개소)	일회용 플라스틱 자제 300 (개소)

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
RFID기반 음식물 쓰레기 종량제기기 관리	RFID 종량기 보급대수 500 (대)		
다회용기 재사용 촉진 지원사업	다회용기 재사용 지원 2,000,000 (회)		
일회용 플라스틱 자제	일회용 플라스틱 자제 1,500 (개소)		

4

연차별 온실가스 감축량-정량사업 3건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
RFID기반 음식물 쓰레기 종량제기기 관리	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	2,007	2,538	3,069	3,600	4,131	4,662	6,786
다회용기 재사용 촉진 지원사업	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	100	100	100	100	100	100	100
일회용 플라스틱 자제	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	702	702	702	702	702	702	702

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5

재정투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합 계	294	294	294	294	294	1,470
RFID기반 음식물 쓰레기 종량제기기 관리	168	170	170	170	170	848
다회용기 재사용 촉진 지원사업	80	95	95	95	95	460
일회용 플라스틱 자제	10	10	10	10	10	48

1 과제 세부내용

1) 환경기초시설(열회수)(자원순환과)

- (개요) 열 회수 보일러, 지역 난방 시스템, 온수 생산 등 폐기물 처리과정 발생하는 열을 재활용하여 폐기물부문 온실가스 감축에 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 하남시 환경기초시설
- 사업내용 : 폐기물 처리과정 발생하는 열을 활용하여 에너지를 생산
- (성과지표) 열 재활용 (단위 : TJ)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
열 재활용 단년(TJ)	172	177	176	163	157	155	153

2) 환경기초시설(전력 자가 활용)(자원순환과)

- (개요) 유기 폐기물, 하수에서 발생한 바이오가스를 수집하여 연소, 연료전지를 이용하여 전기를 생산
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 하남시 환경기초시설
- 사업내용 : 환경기초시설에서 회수한 에너지를 사용
- (성과지표) 전기 생산량 (단위 : MWh)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
전기생산량 단년(MWh)	768	14	14	205	187	178	222

2 단계별 주요 이행 목표

- 2025년
 - 열 재활용 150 (TJ)
 - 전기 생산량 170 (MWh)
- 2026년
 - 열 재활용 150 (TJ)
 - 전기 생산량 170 (MWh)
- 2027년
 - 열 재활용 150 (TJ)
 - 전기 생산량 170 (MWh)
- 2028년
 - 열 재활용 150 (TJ)
 - 전기 생산량 170 (MWh)
- 2029년
 - 열 재활용 150 (TJ)
 - 전기 생산량 170 (MWh)
- 2030년 ~ 2034년
 - 열 재활용 750 (TJ)
 - 전기 생산량 850 (MWh)

3 연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
환경기초시설(열 회수)	열 재활용 150 (TJ)	열 재활용 150 (TJ)	열 재활용 150 (TJ)	열 재활용 150 (TJ)	열 재활용 150 (TJ)
환경기초시설(전 력 자가 활용)	전기 생산량 170 (MWh)	전기 생산량 170 (MWh)	전기 생산량 170 (MWh)	전기 생산량 170 (MWh)	전기 생산량 170 (MWh)

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
환경기초시설(열 회수)	열 재활용 750 (TJ)		
환경기초시설(전력 자가 활용)	전기 생산량 850 (MWh)		

4 연차별 온실가스 감축량-정량사업 2건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
환경기초시설(열 회수)	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
환경기초시설(전력 자가 활용)	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	81	81	81	81	81	81	81

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5 재정투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합 계	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	27,520
환경기초시설(열 회수)	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	27,520
환경기초시설(전력 자가 활용)	비예산					

1-4. 농축산 부문

- ◇ (필요성) 저탄소 농업기술 및 친환경 농업으로 전환하고 화석연료 사용을 줄이는 등 농촌의 지속가능성을 확보할 필요가 있음.
- ◇ (감축목표) ('18년)0.9천톤 → ('30년)0천톤 (△100.0%)
- ◇ (핵심과제) ☞ 1개 핵심과제 2개 실천사업
 - 1) 저탄소 농업기술 및 친환경농업 확산

□ 농축산 부문 추진 방향 및 과제

- ◇ 저탄소 농업기술 확산, 에너지 전환, 재생에너지 확대를 중심으로 실천 가능한 정책을 단계적으로 추진

부문	분 류	세부사업		담당부서 (협력부서)
농 축 산 (2)	I. 저탄소 농업기술 및 친환경농업 확산	1	공공텃밭 조성사업	식품위생농업과
		2	GAP 및 친환경인증 농가 지원사업	식품위생농업과

1) 공공텃밭 조성사업(식품위생농업과)

- (개요) 공공시설 옥상텃밭 조성으로 농업의 공익적 가치 확산, 공공시설 내 옥상텃밭 조성 후 지역주민 분양 관리 및 수확물 기부
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : 공공텃밭 조성
- (성과지표) 공공텃밭 조성면적 (단위 : m²)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
공공텃밭 조성 단년(m ²)	98,508	13,908	15,312	9,288	4,999	784	

2) GAP 및 친환경인증 농가 지원사업(식품위생농업과)

- (개요) 농민들이 합성농약이나 화학비료를 쓰지 않거나 안전사용기준을 지켜서 최소허용량만을 사용토록 함으로써, 안전한 먹거리 생산하여 농업부분 온실가스 감축에 기여
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 관내 시민 및 업체
- 사업내용 : GAP 인증농가 인증비 지원
- (성과지표) 친환경인증 농가 지원 (단위 : 개소)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
친환경인증 농가 지원 누적(개소)		32	58	95	125	155	190

2 단계별 주요 이행 목표*

- 2025년
 - 공공텃밭 조성면적 1,000 (㎡)
 - 친환경인증 농가 지원 30 (개소)
- 2026년
 - 공공텃밭 조성면적 1,000 (㎡)
 - 친환경인증 농가 지원 30 (개소)
- 2027년
 - 공공텃밭 조성면적 1,000 (㎡)
 - 친환경인증 농가 지원 30 (개소)
- 2028년
 - 공공텃밭 조성면적 1,000 (㎡)
 - 친환경인증 농가 지원 30 (개소)
- 2029년
 - 공공텃밭 조성면적 1,000 (㎡)
 - 친환경인증 농가 지원 30 (개소)
- 2030년 ~ 2034년
 - 공공텃밭 조성면적 5,000 (㎡)
 - 친환경인증 농가 지원 150 (개소)

3 연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
공공텃밭 조성사업	공공텃밭 조성면적 1,000 (㎡)	공공텃밭 조성면적 1,000 (㎡)	공공텃밭 조성면적 1,000 (㎡)	공공텃밭 조성면적 1,000 (㎡)	공공텃밭 조성면적 1,000 (㎡)
GAP 및 친환경인증 농가 지원사업	친환경인증 농가 지원 30 (개소)	친환경인증 농가 지원 30 (개소)	친환경인증 농가 지원 30 (개소)	친환경인증 농가 지원 30 (개소)	친환경인증 농가 지원 30 (개소)

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
공공텃밭 조성사업	공공텃밭 조성면적 5,000 (㎡)		
GAP 및 친환경인증 농가 지원사업	친환경인증 농가 지원 150 (개소)		

4 연차별 온실가스 감축량-정량사업 1건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
공공텃밭 조성사업	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
GAP 및 친환경인증 농가 지원사업	감축잠재량 (tCO ₂ eq)							

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5 재정투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합 계	452	452	452	452	452	2600
공공텃밭 조성사업	420	420	420	420	420	2,100
GAP 및 친환경인증 농가 지원사업	2	2	2	2	2	10

1-5. 흡수원 부문

- ◇ (필요성) 산림 면적 축소에 따른 흡수량 감소에 대응하기 위한 신규 조림지 조성 및 도시 숲 조성 등 기능 강화 방안 필요
- ◇ (감축목표) ('18년)-11.2천톤 → ('30년)-132.1천톤 (1,078.4% 증가)
- ◇ (핵심과제) ☞ 2개 핵심과제 5개 실천사업
 - 1) 신규흡수원 조성
 - 2) 숲가꾸기

□ 흡수원 부문 추진 방향 및 과제

- ◇ 신규 흡수원 조성 및 관리, 생태계 보전·복원을 통해 온실가스 흡수량을 증대

부문	분 류	세부사업		담당부서 (협력부서)
흡 수 원 (5)	Ⅰ. 신규흡수원 조성	1	도심공원 확대	공원녹지과
		2	도시숲 확대	공원녹지과
		3	습지공원 확대	공원녹지과
		4	수목 식재(가로수)	공원녹지과
	Ⅱ. 숲가꾸기	1	숲가꾸기	공원녹지과

1 과제 세부내용

1) 도심공원 확대(공원녹지과)

- (개요) 도시 내 녹지 공간을 확충하고 생태계를 보존하여 탄소흡수원 확충, 대기 중의 유해 물질 흡수 및 공기 정화
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 하남시 도심공원
- 사업내용 : 지방정원 조성
- (성과지표) 도심공원 조성면적 (단위 : m²)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
대상면적 누적 (m ²)	2,192,318	2,192,318	2,349,317	2,349,317	2,349,317	2,349,317	2,647,283

2) 도시숲 확대(공원녹지과)

- (개요) 탄소흡수원 확충을 통해 대기 중의 유해 물질 흡수 및 공기 정화
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 하남시 도심공원
- 사업내용 : 탄소숲, 큰나무공익조림 등 도시숲 확대
- (성과지표) 도시숲 조성면적(m²)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
도시숲 조성 누적(ha)		2	3	4	5	6	7

3) 습지공원 확대(공원녹지과)

- (개요) 인공적인 부분을 최소화하고 자연 그대로의 모습이 유지될수 있도록 주변 환경을 변형하지 않고 자연의 모습을 활용하여 만든 공원
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 하남시 습지공원
- 사업내용 : 습지공원 확대
- (성과지표) 습지공원 면적 (단위 : m²)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
습지공원 누적(m ²)	197,634	197,634	224,547	224,547	224,547	224,547	293,204

4) 수목 식재(가로수)(공원녹지과)

- (개요) 흡수원의 생장력이 클수록 바이오매스 함유를 많이 하여, 흡수량이 커지게 되므로, 수목의 성장을 촉진하는 방안
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 하남시 내 수목식재 및 가로수 등
- 사업내용 : 기존 수목 생장 촉진 관리
- (성과지표) 수목 식재 수 (단위 : 주)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
수목식재 누적(m ²)				73,842	211,516	293,408	348,136

2

단계별 주요 이행 목표

- 2025년
 - 도시숲 조성면적 1 (m²)
 - 수목 식재 수 40,000 (주)
- 2026년
 - 도시숲 조성면적 1 (m²)
 - 수목 식재 수 40,000 (주)
- 2027년
 - 도시숲 조성면적 1 (m²)
 - 수목 식재 수 40,000 (주)
- 2028년
 - 도심공원 조성면적 1,356,328 (m²)
 - 도시숲 조성면적 1 (m²)
 - 습지공원 면적 366,140 (m²)
 - 수목 식재 수 40,000 (주)
- 2029년
 - 도시숲 조성면적 1 (m²)
 - 수목 식재 수 40,000 (주)
- 2030년 ~ 2034년
 - 도시숲 조성면적 5 (ha)
 - 수목 식재 수 200,000 (주)

3 연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
도심공원 확대				도심공원 조성면적 1,356,328 (㎡)	
도시숲 확대	도시숲 조성면적 1 (ha)	도시숲 조성면적 1 (ha)	도시숲 조성면적 1 (ha)	도시숲 조성면적 1 (ha)	도시숲 조성면적 1 (ha)
습지공원 확대				습지공원 면적 366,140 (㎡)	
수목 식재(가로수)	수목 식재 수 40,000 (주)	수목 식재 수 40,000 (주)	수목 식재 수 40,000 (주)	수목 식재 수 40,000 (주)	수목 식재 수 40,000 (주)

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
도심공원 확대			
도시숲 확대	도시숲 조성면적 5 (ha)		
습지공원 확대	습지공원 면적 0 (㎡)		
수목 식재(가로수)	수목 식재 수 200,000 (주)		

4 연차별 온실가스 감축량-정량사업 4건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
도심공원 확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	31,767	31,767	31,767	48,043	48,043	48,043	48,043
도시숲 확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	55	62	69	76	83	90	117
습지공원 확대	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	11,435	11,435	11,435	25,714	25,714	25,714	25,714
수목 식재(가로수)	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	1,397	1,541	1,685	1,829	1,973	2,117	2,693

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5

재정투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합 계	2,656	518	520	524	525	4,744
도심공원 확대	비예산					
도시숲 확대	8	10	12	16	17	64
습지공원 확대	비예산					
수목 식재(가로수)	2,648	508	508	508	508	4,680

1-4-2 숲가꾸기

1 과제 세부내용

1) 숲가꾸기(공원녹지과)

- (개요) 탄소 중립 대응 숲가꾸기 사업 시행을 통해 안전하고 건전한 도시숲 관리 시행
- 사업기간 : 매년 지속
- 사업대상 : 하남시 내 산림
- 사업내용 : 조림지 가꾸기, 산불예방 숲가꾸기, 미세먼지저감 공익림 가꾸기 등
- (성과지표) 숲 가꾸기 대상면적 (단위 : ha)
- 추진상황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
대상면적 누적(ha)		31	48	66	123	180	238

2 단계별 주요 이행 목표*

- 2025년
 - 숲가꾸기 면적 60 (ha)
- 2026년
 - 숲가꾸기 면적 60 (ha)
- 2027년
 - 숲가꾸기 면적 60 (ha)
- 2028년
 - 숲가꾸기 면적 60 (ha)
- 2029년

- 숲가꾸기 면적 60 (ha)

○ 2030년 ~ 2034년

- 숲가꾸기 면적 300 (ha)

3 연차별 이행계획

실천과제	연차				
	2025	2026	2027	2028	2029
숲가꾸기	숲가꾸기 면적 60 (ha)	숲가꾸기 면적 60 (ha)	숲가꾸기 면적 60 (ha)	숲가꾸기 면적 60 (ha)	숲가꾸기 면적 60 (ha)

실천과제	연차	규제혁신·정비 계획	입법 및 시행령 개정 계획
	30~34		
숲가꾸기	숲가꾸기 면적 300 (ha)		

4 연차별 온실가스 감축량-정량사업 1건

과제명	구분	단기					목표연도1	목표연도2
		2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2034년
숲가꾸기	감축잠재량 (tCO ₂ eq)	354	425	497	568	639	710	996

* 해당 수치는 연도별 누적 감축량임

5 재정투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 예산소요					계
	2025	2026	2027	2028	2029	
합 계	116	128	140	155	170	709
숲가꾸기	116	128	140	155	170	709

2. 기후위기 대응기반 강화대책

2-1. 기후위기 적응대책

- ◇ (필요성) 기후위기 적응대책 수립을 통해 지역 특성에 맞는 맞춤형 대응이 가능하고, 지속적인 관리와 평가를 통해 대책의 실효성을 높일 수 있으며 위기 상황에 대비하여 지역사회의 안전을 강화할 수 있음.
- ◇ (핵심과제) 경기도 하남시의 경우 현재 지역맞춤형 기후위기 적응대책인 제2차 하남시 기후변화적응대책 세부이행계획을 추진 중에 있으며 각 계획들에 대한 추진상황 점검으로 결과에 대한 환류를 통해 이행평가를 실시하고 있음.

□ 정책추진 경과

- 2022년 3월 제2차 하남시 기후변화 적응대책 세부시행계획(2021~2025)을 국가 및 경기도 기후위기 적응대책과 연동하는 5개년 단위의 계획을 수립함
- 과학적 수요기반의 적응대책 수립을 위하여 VESTAP을 활용하여 동별 민감도, 적응능력, 기후노출 등의 분석을 통하여 하남시의 기후변화 취약성을 평가함

□ 추진 방향

- ◇ 총 6개 부문, 15개 추진전략, 15개 실천과제, 47개 세부사업으로 구성
- ◇ 비전을 ‘건강하고 활기찬 기후웰빙도시 하남’으로 설정하고 시민과 함께!!, 위협으로부터 안전!!, 적응체계 스마트 하게!! 등을 주제로 세부사업들을 추진 중에 있음.

□ 주요 과제

- ① 건강 분야
- ② 재난/재해 분야
- ③ 농업 축산 분야
- ④ 산림/생태계 분야
- ⑤ 물관리 분야
- ⑥ 적응/감축 분야

2-1-1 제2차 하남시 기후변화 적응대책 세부시행계획

① 건강 분야 (건강증진과, 미사보건센터, 도로관리과, 안전정책과, 보건정책과, 지역경제과, 주택과, 환경정책과)

○ 시민건강 보호

- 폭염 및 한파에 의한 질환 예방관리(방문건강 관리사업), 호흡기감염 클리닉·선별진료소 설치 및 운영, 이동 근로자 쉼터 운영
- 폭염 및 미세먼지 관련 살수차 운영, 무더위 쉼터 및 한파 대피시설 확충 운영

○ 감염병 관리

- 감염병 안전 보호망 구축, 환경성(아토피 등) 질환 예방 지원 사업

○ 취약계층 관리

- 취약계층 에너지 복지 지원, 취약계층 주거환경 개선사업(햇살하우징)

○ 대기질 관리

- 건강 취약계층 공기청정기 등 보급 지원, 대기오염물질 배출 저감, 대기질 측정망 확대 및 정보 제공

② 재난/재해 분야 (건설과, 안전정책과)

○ 재난/재해 안전망 구축

- 재해 예방을 위한 하천정비, 재난 예·경보시스템 구축 사업

○ 재난/재해 피해 최소화

- 자연 재난 사전대비 및 대응·복구, 재난안전체험장 운영 활성화, 풍수해 보험 사업

③ 농업/축산 분야 (식품위생농업과)

○ 안전한 농축산업 육성

- 기후변화에 의한 축산부분 피해 저감, 농작물 재배보험 지원, 농업생산 기반시설 정비

○ 기후변화 적응 농축산업 구축

- 도심 유희부지 공공텃밭 조성, 옥상텃밭 조성사업, 스마트팜 운영

- 친환경비료 농가지원사업, GAP 및 친환경인증 농가 지원사업

④ 산림/생태계 분야 (공원녹지과, 환경정책과, 건설과)

- 산림재해 예방
 - 산불방지 및 산림자원 보호, 산림 병충해 방제 강화
- 녹지확대
 - 조림 및 숲 가꾸기, 생태 도시숲 조성(수목 식재)사업, 나무심기 행사 및 캠페인 추진
- 생태계 보전
 - 생태계 교란 야생 동·식물 관리, 위례 둘레길 조성 확충 및 관리
- 생물다양성 복원
 - 도시생태현황지도 구축, 생태 하천 정비 및 관리 강화

⑤ 물관리 분야 (하수도과, 환경정책과, 상수도과)

- 물관리 체계구축
 - 빗물 재이용시설 관리강화, 지하수 관리 강화
- 수생태계 보전
 - 비점오염원 관리강화, 상수원 유역관리 강화, 수질오염물질 배출원 관리 강화, 노후상수관 교체공사 추진
 - 하남정수장 고도정수처리시설 설치공사 추진, 노후하수관로 정비사업 추진,, 공공하수처리시설 증설(공공 하수도 확충), 시민과 함께하는 맑은 하천 가꾸기

⑥ 적응/감축 분야 (환경정책과)

- 시민 의식 제고
 - 시민환경교육 확대, 시민 참여 에너지 절약 캠페인 추진, 탄소포인트 참여 활성화

【단위 및 세부과제 목록】

부문	실천과제	담당부서
건강	[Ⅱ-1-1] 폭염 및 한파에 의한 질환 예방관리(방문건강 관리사업)	건강증진과
	[Ⅱ-1-2] 호흡기감염클리닉·선별진료소 설치 및 운영	미사보건센터
	[Ⅱ-1-3] 이동 근로자 쉼터 운영	지역경제과
	[Ⅱ-1-4] 폭염 및 미세먼지 관련 살수차 운영	도로관리과
	[Ⅱ-1-5] 무더위 쉼터 및 한파 대피시설 확충 운영	안전정책과
	[Ⅱ-1-6] 감염병 안전 보호망 구축	보건정책과
	[Ⅱ-1-7] 환경성(아토피 등) 질환 예방 지원 사업	건강증진과
	[Ⅱ-1-8] 취약계층 에너지 복지 지원	지역경제과
	[Ⅱ-1-9] 취약계층 주거환경 개선사업(햇살하우징)	주택과
	[Ⅱ-1-10] 건강 취약계층 공기청정기 등 보급 지원	환경정책과
	[Ⅱ-1-11] 대기오염물질 배출 저감	환경정책과
	[Ⅱ-1-12] 대기질 측정망 확대 및 정보 제공	환경정책과
재난/ 재해	[Ⅱ-1-13] 재해 예방을 위한 하천정비	건설과
	[Ⅱ-1-14] 재난 예·경보시스템 구축 사업	안전정책과
	[Ⅱ-1-15] 자연 재난 사전대비 및 대응·복구	안전정책과
	[Ⅱ-1-16] 재난안전체험장 운영 활성화	안전정책과
	[Ⅱ-1-17] 풍수해 보험 사업	안전정책과
농업 축산	[Ⅱ-1-18] 기후변화에 의한 축산부분 피해 저감	식품위생농업과
	[Ⅱ-1-19] 농작물 재배보험 지원	식품위생농업과
	[Ⅱ-1-20] 농업생산 기반시설 정비	식품위생농업과
	[Ⅱ-1-21] 도심 유희부지 공공텃밭 조성	식품위생농업과
	[Ⅱ-1-22] 옥상텃밭 조성사업	식품위생농업과
	[Ⅱ-1-23] 스마트팜 운영	식품위생농업과
	[Ⅱ-1-23] 친환경비료 농가지원사업	식품위생농업과
	[Ⅱ-1-24] GAP 및 친환경인증 농가 지원사업	식품위생농업과
산림/ 생태계	[Ⅱ-1-26] 산불방지 및 산림자원 보호	공원녹지과
	[Ⅱ-1-27] 산림 병충해 방제 강화	공원녹지과
	[Ⅱ-1-28] 조림 및 숲 가꾸기	공원녹지과
	[Ⅱ-1-29] 생태 도시숲 조성(수목 식재)사업	공원녹지과
	[Ⅱ-1-30] 나무심기 행사 및 캠페인 추진	공원녹지과
	[Ⅱ-1-31] 생태계 교란 야생 동·식물 관리	환경정책과
	[Ⅱ-1-32] 위례 둘레길 조성 확충 및 관리	공원녹지과
	[Ⅱ-1-33] 도시생태현황지도 구축	환경정책과
	[Ⅱ-1-34] 생태 하천 정비 및 관리 강화	건설과
	[Ⅱ-1-35] 빗물 재이용시설 관리강화	하수도과
물관리	[Ⅱ-1-36] 지하수 관리 강화	하수도과
	[Ⅱ-1-37] 비점오염원 관리강화	환경정책과
	[Ⅱ-1-38] 상수원 유역관리 강화	환경정책과
	[Ⅱ-1-39] 수질오염물질 배출원 관리 강화	환경정책과
	[Ⅱ-1-40] 노후상수관 교체공사 추진	상수도과
	[Ⅱ-1-41] 하남정수장 고도정수처리시설 설치공사 추진	상수도과
	[Ⅱ-1-42] 노후하수관로 정비사업 추진	하수도과
	[Ⅱ-1-43] 공공하수처리시설 증설(공공 하수도 확충)	하수도과
	[Ⅱ-1-44] 시민과 함께하는 맑은 하천 가꾸기	건설과
	[Ⅱ-1-45] 시민환경교육 확대	환경정책과
적응감축	[Ⅱ-1-46] 시민 참여 에너지 절약 캠페인 추진	환경정책과
	[Ⅱ-1-47] 탄소포인트 참여 활성화	환경정책과

2-2. 공유재산에 미치는 영향 및 대응방안

- ◇ (필요성) 기후위기로 인해 홍수, 폭염, 산불 등 자연재해의 발생 빈도와 강도가 증가하고 있어, 각 지자체의 공용재산 보호가 중요한 사항으로 대두됨에 따라 지자체는 기후변화에 대비한 재난 관리와 시설 보강을 통해 공용재산을 보호하고 피해를 최소화해야 함.
- ◇ (추진 방향) 공유재산 인프라 보호를 위해 공유재산의 현황과 기후재난에 대한 취약점을 파악해 대책을 마련하며, 기후위기 취약 공유재산 유형별 기후회복력 강화대책을 마련하고 탄소중립 산업전환 기반 조성에 공유자산을 활용함.

□ 공유재산의 범위

- 공유재산 및 물품관리법의 공유재산 중 행정재산과 지자체 내의 공유 자연자원

범주	종류
공용재산	청사, 관사, 박물관, 학교, 도서관, 공무원아파트 등
공공용재산	도로, 하천, 항만, 주차장, 공원, 제방, 지하도, 광장 등
기업용재산	병원, 상하수도, 도시철도 등
보존용재산	문화재, 사적지, 명승지 등
공유 자연자원	산림, 어족자원, 갯벌, 목초지, 대기 등

□ 공유재산 현황

- 공유재산 종류별 필지 및 면적 현황

지목	필지	면적(m ²)
대지	459	14,0147
전	441	72,246
답	374	70,977
임야	301	701,730
기타	4,234	4,979,368
합계	5,809	5,964,468

○ 하천 현황(단위 km)

하천수(개소)	총연장	요개수			
		소계	기개수	미개수	개수율
48	78.8	146.2	37.3	108.9	25.5

○ 도로 및 도로시설물 현황(단위 m)

도로					도로시설				
합계	일반 국도	고속 도로	지방도	시군도	지하 보도	지하 차도	고가 도로	터널	가로등
112,720	21,920	19,900	0	70,900	2 개소 123 m	8개소 3,853 m	0개소 0 m	3 개소 611 m	7,724 개소

○ 문화재 보유현황

구분		개수
국가 지정문화재	유형	7
	무형	0
시 지정 문화재	유형	2
	무형	1
	기념물	0
	민속문화재	0
국가등록 문화재		1
문화재 자료		4
시등록문화재		0
합계		15

○ 상수도 보급현황

구분	합계	도수관	배수관	급수관	송수관	일 급수량 (m3)
길이	419,254	7,224	206,912	191,479	13,639	94,184

○ 하수도 보급현황

구분	시설연장	보급률(%)	합류식 시설연장	오수관로 시설연장	우수관로 시설연장
길이(m)	490,409	100	87,826	220,436	182,146

2-2-1 기후재난 위험으로부터 공유재산 인프라의 보호

■ 배경 및 필요성

- 기후위기 심화로 기후재난으로 인한 위험이 커지고 있는 공유재산을 보호하고 보전하기 위한 안전망을 구축할 필요가 있음.

■ 주요 내용

- (공유재산의 기후리스크 평가와 중점관리 대상 도출) 공유재산의 관리 주체별, 공유재산 유형별 기후 취약성을 평가하고 중점관리 대상과 우선관리 대상을 도출하여 대책 마련
- 공유재산 중에서 기후취약성이 높지만 그동안 기후위기 적응대책 수립에서 관심의 사각지대였던 공공인프라와 기후취약계층(노인, 약자 등) 관련 시설 및 문화유산 등의 기후리스크를 평가하여 중점관리 대상을 정하고 별도의 대책 마련
 - 기초지자체 공공인프라에 대한 기후리스크 평가 체계 구축
 - 공공 환경시설 기후리스크 평가와 기후회복력 강화 및 탄소중립 지원
 - 사회복지시설 기후리스크 평가와 기후재난 대응 및 에너지 자립 지원 등
 - 문화유산의 기후리스크 평가와 지속가능한 관리대책 마련
- (취약지역 관리) 기후위기 취약 공유재산 중점 관리
 - 공유재산 유형별 기후변화 피해 데이터 정보 구축
 - 기후위기 대응을 위한 공유재산 보존관리 빅데이터 구축
 - 기후변화에 취약한 공유재산 상시 모니터링 체제
 - 자연재해위험개선지구 및 하수도정비 중점관리지역 지정·관리
 - 재해위험 저수지 및 붕괴위험지역 정비
 - 산불 등 대형 재난재해의 공동 대응체계 활성화

■ 기대 효과

- 공유재산의 기후위기 대응 관리와 투자 우선순위를 정하고 중점관리 대상을 선별함으로써 기후위기 대응의 비용과 노력을 최적화하고 공유재산을 기후재난으로부터 보호

2-2-2 공유재산 유형별 기후회복력 강화대책 마련

■ 배경 및 필요성

- 공유재산은 유형별 피해 특성이 다르고 피해 규모도 차이가 있으므로, 공유재산의 유형별 특성에 맞는 대책이 마련되어야 함

■ 주요 내용

- (하천관리) 빈도와 강도가 크게 변하고 있는 강우패턴의 변화에 대한 회복력 강화
 - 홍수에 취약한 지방 하천 및 소하천 정비
 - 기후재난 초기 대응 강화
 - 홍수예보시스템 구축 등 비구조적 홍수대책 강화
- (교통시설) 교통시설의 기후재난 회복탄력성 향상
 - 이상기후에 대비한 철도시설물 유지보수 강화
 - 도로안전을 위한 배수시설 및 도로변 산사태 저감시설 설치
- (상하수도) 운영에 소요되는 에너지 절감 등 감축대책, 상수도 수질 안전대책, 하수도 시설물의 안전 및 품질확보를 위하여 정한 설계기준 개선
- (문화재, 사적지 등) 건조한 기후에 따른 화재피해 예방 대책, 태풍, 홍수 등에 따른 침수 및 건축물 피해 예방대책
 - 국가유산 보호 협력체계 활성화
 - 시설관리 주체의 역량 강화

■ 기대 효과

- 선제적 피해 예방 관리 강화 및 피해 긴급 지원 확대로 기후재난으로 인한 피해 최소화
- 행정자산의 기후위기 적응 대책으로 공유재산의 기후재난 안전망 구축

2-2-3 공유자산을 활용한 탄소중립 산업전환 기반 조성

■ 배경 및 필요성

- 공공기관 고효율 에너지 기자재 설치 미흡 등으로 에너지 사용량 매년 증가 추세
- 공공기관의 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 사용량 절감 분야 선도적 역할을 통해 민간 확산 기반 조성 필요

■ 주요 내용

- (좌초산업의 전환과 혁신을 위한 인프라 구축) 탄소중립사회로의 전환과정에서 좌초자산화 되어 가는 기업들과 산업단지의 전환을 위해서 공유자산과 공유부지를 활용해서 전환에 필요한 기반 시설을 구축
- 공공기관의 재생에너지 발전 확대
 - 공공기관 유휴부지 추가 발굴 및 BIPV(건물 일체형 태양광 발전시스템) 등 혁신기술 적용을 통해 신재생에너지 발전 비중 극대화
 - 공공기관 에너지 효율화
 - 공공기관 소유·관리하는 건물, 환경시설 등에 국비활용 신재생에너지 보급 확대
 - 공공건물 그린리모델링
 - 신축 공공건물 ZEB 시행

■ 기대 효과

- 공공기관 유휴부지 추가 발굴 및 BIPV(건물일체형태양광발전시스템) 등 혁신기술 적용을 통해 신재생에너지 발전 비중 극대화

【 단위 및 세부과제 목록 】

과제	주요 내용
[Ⅱ-2-1] 기후재난 위험으로부터 공유재산 인프라의 보호	• 관련 부서 : 회계과, 환경정책과 • 공유재산의 기후위기 리스크 평가와 중점관리 대상 도출 • 기후위기 취약 공유재산 중점 관리
[Ⅱ-2-2] 공유재산 유형별 기후회복력 강화대책 마련	• 관련 부서 : 회계과, 환경정책과, 안전정책과 • 하천관리, 교통시설, 상하수도, 문화재와 사적지의 기후대응대책 마련
[Ⅱ-2-3] 공유자산을 활용한 탄소중립 산업전환 기반 조성	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과 • 좌초산업의 전환과 혁신을 위한 인프라 구축 • 공공기관의 재생에너지 발전 확대

2-3. 국제협력 및 지자체 간 협력

- ◇ (필요성) 기후변화의 효과적인 대처는 다양한 상황과 형태에 직면한 정부와 기타 이해관계자의 상호 협력이 필요한 세계적인 과제로 여겨지고 있으며 그로 인해 전 세계 각국의 중앙 및 지방정부는 기후위기 해결을 위한 해외도시와의 정보교환 및 기술교류 등 국제협력과 교류의 강화가 필요함
- ◇ (핵심 과제) 국제개발협력에서 기후대응 주류화 기반을 구축하고, 국외 도시와의 협력 및 국제기구를 통한 다자간 협력을 추진해 글로벌 기후 리더십을 확립하며 기 구축된 경기도 및 기타 시군과의 탄소중립 협력체계를 기반으로 탄소중립 선언의 실질적 이행을 위한 지방정부 간 협력과 연대 활동을 강화함.

□ 정책추진 경과

- 경기도는 2003년부터 국제개발협력 사업을 시작하여, 2014년까지 총 99건의 국제개발협력을 추진한 바 있음
- 탄소중립기본법에 의해 경기도 및 9개 기초지자체(고양, 가평, 성남, 수원, 안산, 양주, 연천, 의정부, 포천)가 탄소중립지원센터를 설치하여 운영, 광명시는 자체적으로 기후에너지센터를 운영하고 있음

□ 추진 방향

- ◇ 국외 도시와의 협력 및 지자체 규모의 도시들로 구성되어 국제협력을 통한 다자간 협력을 추진하여 글로벌 기후 리더십을 확립하고 강화함.
- ◇ 국내 지자체와의 공동 대응 협력 활동 주도 및 기 구축된 시군과의 탄소중립 협력체계를 기반으로 하남시의 탄소중립과 관련한 실질적 이행을 위한 지방정부 간 협력과 연대 활동을 강화함.

□ 주요 과제

- ① 국외 도시와의 협력 및 국제기구를 통한 다자간 협력 추진
- ② 국내 타 시도와의 협력과 연대 활동 강화
- ③ 경기도 및 타 시군과 탄소중립 협력체계 구축

2-3-1 국외 도시와의 협력 및 국제기구를 통한 다자간 협력 추진

■ 배경 및 필요성

- 현재 다양한 국제기구 회의참여와 세계지방정부협의회인 이클레이(ICLEI) 한국사무소 유치를 통해 글로벌 기후 리더십 확립하고자 하는 경기도의 정책에 적극 동참할 필요가 있음.

■ 주요 내용

- 경기도 기후대사 운영을 통한 기후위기 대응 정책의 국내외 홍보 적극 동참
- 언더2 연합과 지방정부 메탄 행동 연합 활동 주도에 적극 참여
 - 2050년까지 넷제로 목표를 달성하기 위한 국제 활동에 적극적으로 참여하고 국제교류를 통해 해외 지방정부의 기후 정책 및 경험 공유
 - 분기별 국제회의를 통한 해외 정책 사례 공유 및 국제협력 추진
 - 최신 국제 기후변화, 탄소중립에 대한 세미나 개최
- 131개국 2,500여 지방정부가 참여하고 있는 이클레이(ICLEI) 세계집행위원회 회의 참여 및 네트워크 협력에 적극 동참
 - 지방정부 지속가능발전 정책 추진 역량강화, 국제교류 지원, 지속가능발전 정책프로그램 기획
 - 글로벌 공동 행동 개발 추진, 기후변화, 생물다양성 등 유엔 정책과 연계한 공동 프로젝트 추진, 글로벌 정책 동향 공유 및 교류·협력 지원을 위한 국제회의 개최, UN 지속가능발전 정책결정 과정에 지방정부 목소리 연계
- 청년 기후활동 교류 및 ODA 지원 사업 적극 활용
 - 결연 또는 언더2 네트워크 관련 도시(지방 정부) 간 기후활동 청년 교류, ODA 협력을 위한 기초 지역 조사 공모사업, 경기 청년 해외봉사단 기획 ODA 사업 연계

■ 기대 효과

- 경기도와 연계한 탄소중립 추진 경험과 성과를 바탕으로 국제사회에서 기후 리더십 확립
- 국제개발협력 사업과 청년 교류 활동을 통한 국제협력 추진 역량 강화

2-3-2 국내 타 시도와의 협력과 연대 활동 강화

■ 배경 및 필요성

- 기업 RE100 이행 등 에너지 전환 추진 과정에서 장애가 되는 많은 요인이 중앙정부의 정책, 규제, 제도 설계에 기인하므로 중앙정부 차원의 법제 개선을 촉구하는 등 지방정부 간 공동대응이 필요함.

■ 주요 내용

- RE100 추진여건 개선을 위한 제도개선 공동대응 및 주도
 - 각 지자체 RE100 추진계획 수립 및 이행상황 공유
 - 탄소중립과 에너지전환 과정에서 극복해야 할 장애물에 대한 공동대응 논의
 - 우수사례 공유
- 지자체 공동 녹색 ODA 협력사업 동참
 - 지자체 공적개발원조(ODA) 통합협의회 주도
 - 지자체 그린 ODA 예산 규모가 크지 않으므로 여러 지자체 간 협력사업으로 개도국 ODA 사업을 통합 프로그램으로 추진하는 방안 검토

■ 기대 효과

- 하남시 내 기업 RE100의 실질적 이행을 위한 장애 극복
- 광역 및 기초지자체 간 탄소중립 협력 네트워크 공고화

2-3-3 경기도 및 타 시군과 탄소중립 협력체계 구축

■ 배경 및 필요성

- 경기도 하남시 탄소중립 실현을 위한 경기도 및 31개 시·군 공동선언('22. 9월)의 실질적 이행을 위한 협력과 논의 필요
- 지역의 탄소중립·녹색성장에 관한 계획의 수립·시행과 에너지전환 촉진 등을 통해 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진 지원 필요

■ 주요 내용

- 경기도-시군 탄소중립협의체 운영
 - 경기도 하남시 탄소중립 공동 협력 선언의 실질적 이행 방안 마련과 점검
 - 하남시 내 탄소중립 공동 협력을 위한 추진 현황 분석, 사업 발굴 등 실무 검토와 결정
 - 시·군 의견 수렴 및 공동 협력 사항 발굴
- 도 - 시·군 탄소중립지원센터 공동 협력 및 교류 활성화
 - 도-시·군 탄소중립지원센터 간 MOU 체결, 분기별 정기회의 개최 추진
 - 2030년 도내 모든 시·군에 탄소중립지원센터를 설치하도록 시·군 협조
 - 시·군 탄소중립지원센터 설립, 운영에 대한 컨설팅, 기초탄소중립지원센터 설립 지원, 기초탄소중립지원센터 컨설팅과 협력사업 발굴, 기초탄소중립지원센터 교육활동 지원, 프로그램 지원 및 자료제공, 지자체 온실가스 인벤토리 가이드라인 개발, 경기도형 탄소중립 주민실천 안내서 제작, 보급 등
 - 시·군 탄소중립 기본계획 수립 등 시·군 탄소중립 정책 발굴 지원, 홍보 관련 공동 협력 및 상호 지원

■ 기대 효과

- 경기도 및 기타 시군 탄소중립 선언의 실질적 이행으로 탄소중립에 기여
- 탄소중립지원센터의 역량 강화로 지역 탄소중립 실천 매개

【 단위 및 세부과제 목록 】

과제	주요 내용
[Ⅱ-3-1] 국외 도시와의 협력 및 국제기구를 통한 다자간 협력 추진	• 관련 부서 : 환경정책과, 자치행정과 • 경기도 기후대사 운영을 통한 기후위기 대응 정책의 국내외 홍보 적극 동참 • 언더2 연합과 지방정부 메탄 행동 연합 활동 주도에 적극 참여 • 131개국 2,500여 지방정부가 참여하고 있는 이클레이(ICLED) 세계집행위원회 회의 참여 및 네트워크 협력에 적극 동참 • 청년 기후활동 교류 및 ODA 지원 사업 적극 활용
[Ⅱ-3-2] 국내 타 시도와의 협력과 연대 활동 강화	• 관련 부서 : 환경정책과, 자치행정과 • RE100 추진 여건 개선을 위한 제도 개선 공동 대응 및 주도 • 지자체 공동 녹색 ODA 협력 사업 동참
[Ⅱ-3-3] 경기도 및 타 시군과 탄소중립 협력 체계 구축	• 관련 부서 : 환경정책과, 자치행정과 • 경기도-시군 탄소중립협의체 운영 • 도-시·군 탄소중립지원센터 공동 협력 및 교류 활성화

2-4. 교육 · 소통

- ◇ (필요성) 기후위기 대응은 사회구성원의 역량 강화도 필수적으로 이루어져야 할 뿐 아니라 하남시의 경우는 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례를 통해 녹색생활 운동을 적극 전개할 것과 시민의 녹색생활 정착과 확산, 기후위기의 이해증진 및 지식 보급 등의 다양한 방면에서의 교육 · 홍보 추진을 명시하고 있음.
- ◇ (핵심 과제) 학교 환경교육 계획과의 연계 추진 및 사회영역에서의 실질적인 생활실천을 촉진하기 위한 학습과 소통 활동의 추진, 탄소중립 및 재생에너지 수용성 증진, 탄소중립 교육과 소통 기반 강화를 위한 시민 참여 교육 등을 실시

□ 정책추진 경과

- 「경기도 환경교육 활성화 및 지원 조례」는 학교 환경교육 영역, 사회 환경교육 영역, 환경교육기반 등 환경교육 정책 영역을 구분하고 관련 활동 추진을 규정한 바 있음.
- 경기환경에너지진흥원은 광역환경교육센터인 경기도 환경교육센터와 경기도 기후변화교육센터를 운영 중에 있으며 하남시의 경우 경기도의 환경 및 기후위기 관련 교육 및 소통계획과 연계해 환경 및 기후변화 관련 교육을 추진 중에 있음.

□ 추진 방향

- ◇ 상시교육을 통한 일반시민 교육과 학교 환경교육 계획과의 연계를 통해 학생들의 교육 욕구를 충족시킬 수 있는 탄소중립과 기후위기 대응분야에 대한 체계적인 교육 실시
- ◇ 기존 기후변화 홍보의 정보전달의 관점에서의 몇 가지 한계점을 개선한 전문적인 홍보전략 수립과 시민들과의 실시간 소통방안 마련

□ 주요 과제

- ① 학교 기후변화 교육 지원
- ② 기후행동 기회소득 연계 실천 기반 교육 사업
- ③ 시민이 주도하는 탄소중립 실천 사업 지원

2-4-1 학교 기후변화 교육 지원

■ 배경 및 필요성

- 청소년 대상 탄소중립 교육, 에너지전환 교육, 환경동아리 활동을 지원하여, 미래세대의 에너지 전환과 탄소중립의 중요성에 대한 인식 제고
- 경기도의 도 내 모든 학교의 기후변화 대응 및 탄소중립 교육 지원 정책 적극 활용

■ 주요 내용

- 학교 기후변화 교육 지원정책 적극 활용
 - 기후변화 교육 커리큘럼 개발 및 기후변화 교육 전문강사 육성
 - 관내 청소년 대상 탄소중립 교육 실시
 - 학교 기후변화 교육 등에 활용 가능한 기후변화 교과서 제작·보급
 - 환경과 관련된 교육, 체험, 캠페인 등 진행하는 환경동아리 지원
- 찾아가는 에너지 교실 운영정책 활용
 - 초등생 에너지 체험교육, 중·고등생 에너지 동아리 활동 지원
 - 관내 초등학교 4~6학년 약 5,000명 대상 에너지 체험교육 실시
 - 관내 중·고교 에너지동아리 30개 선정하여 동아리 활동 지원

■ 기대 효과

- 학교 탄소중립 실현을 위한 교육기반 강화
- 학교 구성원 에너지 소량 강화

2-4-2 기후행동 기회소득 연계 실천 기반 교육 사업

■ 배경 및 필요성

- 시민이 자발적으로 탄소중립 생활 실천 활동에 참여할 수 있도록 탄소포인트제, 온실가스 진단·컨설팅 등 다양한 사업을 추진하여 온실가스 감축을 위한 시민 실천문화 확산 필요
 - 자발적 자가용 차량 운행 억제를 통한 비산업 부문의 자발적인 온실가스 감축 활동 유도 및 미세먼지 발생 억제 기대
- 기회소득을 창출하는 시민 RE100 과제와 연계하여 참여 범위 및 지원 대상 확대

■ 주요 내용

- 녹색생활 실천 활동에 따른 인센티브와 교육
 - 전년 대비 자가용 차량 운행 감소에 대한 자동차 탄소포인트 지원
 - 가정 및 단지의 에너지(전기, 수도, 가스) 사용량 절감에 따른 온실가스 감축률에 따라 인센티브 제공
- 기후행동 기회소득 연계 활동가 양성
 - 에너지 절약, 대중교통 이용 등 시민의 온실가스 감축 노력(사회적 가치 창출)에 대한 금전적 인센티브(기회소득) 지급을 통해 자발적 실천 유인 제공
 - 기후행동 기회소득 참여와 연계하는 홍보 및 캠페인 활동가 양성 프로그램 개발과 운영

■ 기대 효과

- 인센티브 지급으로 시민들의 탄소중립 실천 촉진
- 가정과 일상생활에서 온실가스 감축에 기여

2-4-3 시민이 주도하는 탄소중립 실천 사업 지원

■ 배경 및 필요성

- 참여공동체 주도로 온실가스 배출원에 맞는 탄소중립 실천 프로그램을 운영하여 온실가스 배출량을 줄이고 탄소중립 생활 실천 문화 확산 필요
- 가정, 소규모 사업장(상가)의 온실가스 배출량 진단 및 개선 방안 마련 필요

■ 주요 내용

- 참여 주민 공동체 주도로 온실가스 배출원을 분석하고, 공동체별 맞춤형 탄소중립 생활실천 프로그램 운영
 - 온실가스 배출량 산정 등 참여공동체 지원하는 활동가 선발·양성
 - 참여공동체 온실가스 배출량 산정 및 검증
 - 공동체별 온실가스 저감 목표 수립, 탄소중립 실천활동 구성
 - 참여공동체 주도 '탄소중립 생활 실천프로그램' 운영
- 가정, 상가 등 소규모 사업장 대상 온실가스 진단·컨설팅 지원
- 시·군 대상 공모를 통한 지역특화 탄소중립 정책 발굴
 - 계획 단계부터 시민의견 반영, 지역 특화 탄소중립 실천활동 발굴
 - 지역공동체, 종교시설, 학교 등 탄소중립 실천활동 참여 지원
- 시·군 활동가 대상 온실가스 진단 컨설턴트 교육 및 육성

■ 기대 효과

- 공동체 마을 단위의 탄소중립 추진 역량 강화
- 장소 기반 탄소중립 활동 계획과 이행

【 단위 및 세부과제 목록 】

과제	주요 내용
[Ⅱ-4-1] 학교 기후변화 교육 지원	• 관련 부서 : 환경정책과, 평생교육과 • 기후변화 교육 커리큘럼 개발 및 기후변화교육 전문강사 육성 • 기후변화교과서 제작·보급 • 중고생 동아리 활동 지원과 체험 교육 제공
[Ⅱ-4-2] 기후행동 기회소득 연계 실천 기반 교육 사업	• 관련 부서 : 환경정책과, 평생교육과 • 녹색생활 실천 활동에 따른 인센티브와 교육 • 기후행동 기회소득 연계 활동가 양성
[Ⅱ-4-3] 시민이 주도하는 탄소중립 실천사업 지원	• 관련 부서 : 환경정책과 • 공동체 주도 탄소중립 실천 프로그램(교육 결합) 운영 공모사업 • 시군 대상 공모를 통한 지역 특화 탄소중립 정책발굴과 이행

2-5. 녹색성장 촉진

- ◇ (필요성) 녹색성장은 환경 보호와 경제 발전을 동시에 추구하는 접근 방식으로, 탄소 배출을 줄이고 자원을 효율적으로 사용하는 것을 목표로 하는데 이를 통해 기후변화로 인한 피해를 최소화하고, 신재생 에너지와 같은 친환경 기술의 발전을 촉진할 수 있으며 장기적으로 지속 가능한 경제 모델을 구축하여 미래 세대에게도 혜택을 제공할 수 있음.
- ◇ (핵심 과제) 안정적인 신재생에너지 보급을 위한 녹색금융 및 투자 활성화 및 융복합 녹색산업 지원과 기후테크 거축 및 기후산업의 혁신을 위한 기후테크 거버넌스 구축사업을 추진.

□ 정책추진 경과

- 경기도는 녹색성장 촉진을 위한 정책과 사업 내용을 담은 다양한 계획들을 수립해 왔으며 매년 유망 환경기업을 선정하여 인센티브를 제공하고 있으나 전통적인 환경사업 영역이나 개별적인 접근에 머물러 있으며 특히 탄소중립·녹색성장과 밀접한 연관이 있는 에너지산업의 경우 생태계 조성을 위한 종합적인 전략이 부족한 실정임.

□ 추진 방향

- ◇ 탄소중립 관련 혁신 기술개발을 지원하고 중소기업의 탄소중립 대응 역량을 강화하는 동시에 녹색산업 생태계 조성을 위해 녹색금융을 확대함.
- ◇ 경쟁력을 갖춘 기후테크 기업 육성 및 투자 활성화를 통해 기후테크를 육성하고 기술지원, 투자지원, 인력 양성 등 종합적 지원을 통한 성과 창출함.

□ 주요 과제

- ① 녹색금융 및 투자 활성화
- ② 융복합 녹색산업 지원
- ③ 기후테크 거버넌스 구축

2-5-1 녹색금융 및 투자 활성화

■ 배경 및 필요성

- 경기도 하남시 차원에서 산업의 녹색전환을 촉진하고 탄소중립 산업생태계 조성을 위해서는 공공 재정이 민간투자 유도를 위한 마중물 역할을 최대화하고 중소기업에 대한 녹색금융 지원체계를 확립할 필요가 있음.

■ 주요 내용

- (기후위기 대응 특별보증) 기후위기 대응과 RE100 실천방안의 일환으로 '기후금융' 지원을 통해 기후기업의 성장 및 경쟁력 강화, 신성장동력 제고
 - 기후금융 운영을 통해 태양광 기업, 에너지 효율화 노력기업, 일회용품 대체재 생산기업, 기후테크 기업을 대상으로 운전자금 지원.
- (안정적인 신재생에너지 보급 및 에너지 효율화 지원) 태양광발전시설 설치 융자금의 이자차액을 지원함으로써 하남시 내 태양광발전사업 활성화와 신재생에너지 자립률 제고
 - (산업단지 및 중소·중견기업 에너지효율화 사업 융자지원) 고효율에너지기자재를 설치하려는 산업단지 내 중소·중견기업 등 산단 RE100 참여기관 우선지원
 - 사업용 태양광 발전소 등 대상으로 예산 및 이자차액 보전 지원
- (재정의 녹색화 및 녹색투자 활성화 인프라 구축) ESG 공시제도 검토 등 녹색투자 활성화를 위한 하남시 차원의 정보 공개·공시제도 시행 기반을 조성하고 녹색분류체계의 경기도 하남시 내 금융 부문 적용을 적극 추진하고 확대

■ 기대 효과

- 재정의 녹색화 및 녹색투자 프로그램 운영을 통해 민간의 투자를 확대하고 하남시의 녹색산업이 안정적으로 육성될 수 있는 환경 조성
- 경기도 하남시 내 녹색금융의 기초적 기반 마련이 가능.

2-5-2 융복합 녹색산업 지원

■ 배경 및 필요성

- 정부는 4차 산업혁명 기술에 의한 녹색산업 혁신을 위해 녹색인증 기술제품에 대한 평가체계를 강화하고 인센티브를 발굴하고 있으므로 이러한 정책 흐름을 능동적으로 수용할 필요가 있음.

■ 주요 내용

- AI 기반의 경기도 하남시 내 지역단위 환경질 관리체계를 구축하고, 창업-성장 지원체계를 구축하며, 스마트 생태공장을 확대함.
- 녹색인증 기업을 대상으로 수요를 발굴하여 기업 지원을 확대하고 환경기초시설을 ICT 기반으로 전환하여 운영관리를 최적화함.

■ 기대 효과

- 경기도 하남시의 스마트 융복합 녹색산업 형성의 토양이 마련될 수 있음.

2-5-3 기후테크 거버넌스 구축

■ 배경 및 필요성

- 지속가능한 탄소중립 산업구조로의 전환을 위해서는 민간과 공공의 협력과 소통을 위한 거버넌스 구축 필요
- 일회성 지원에서 벗어나 기후테크 플랫폼을 구축하여 기술 수요기업과 공급기업을 연결하고 비즈니스 환경을 조성함으로써 기후테크 산업 활성화 기반 마련

■ 주요 내용

- (기후테크 확산을 위한 세미나 개최) 기후테크 활성화를 위해 기후테크 창업자, 기업인, 시민, 공무원 대상 정기세미나 개최 및 네트워킹 기회 제공
 - 월 1회 전문가 기후테크 분야 특강 실시 및 기후테크 기술 등 예비 창업자, 초기 단계 창업자 모집·홍보, 기후테크 선배 창업자와의 네트워킹 추진을 통한 벤치마킹 기회 제공
- (기후테크 거버넌스 활성화) 기후테크 기업 및 산업 지원을 위한 거버넌스 구축
 - 기후거버넌스 구축 : 민간투자사, 대기업 파트너 모집 및 구성
 - 기후산업 규제혁신 : 녹색산업 분야 신기술 규제 샌드박스 컨설팅 및 실증 승인 지원 등 기후·에너지 신기술 상용화를 위한 규제 합리화
 - 경기도가 계획하는 기후테크 산업전을 대상으로 기후테크 기업 대상 시제품 바이어 상담 등을 통한 일자리 창출, 판로지원으로 연결하는 플랫폼 구축

■ 기대 효과

- 기후테크 기업 및 산업의 민-민, 민-관 거버넌스 구축을 통해 역량과 경쟁력을 강화하고 탄소 중립 산업 생태계 확산에 기여

【 단위 및 세부과제 목록 】

과제	주요 내용
[Ⅱ-5-1] 녹색금융 및 투자 활성화	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과 • 하남시 중소기업 에너지효율화 특별 보증 • 안정적인 신재생에너지 보급 및 에너지 효율화 지원 • 재정의 녹색화 및 녹색금융 활성화 인프라 구축
[Ⅱ-5-2] 융복합 녹색산업 지원	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과, 청년일자리과 • AI 및 ICT 기반 환경질 관리 및 창업-성장 지원체계 구축
[Ⅱ-5-3] 기후테크 거버넌스 구축	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과, 청년일자리과 • 기후테크 거버넌스 구축을 위한 세미나 개최 • 기후테크 산업전 및 기후산업 규제혁신

2-6. 청정에너지 전환 촉진

- ◇ (필요성) 탄소중립을 달성하기 위해 각 광역 및 기초지자체들은 온실가스 배출을 줄이고 기후 변화에 대응하며, 에너지 효율성을 높이고 지역 경제를 활성화할 수 있는 청정에너지로의 전환을 촉진해야 할 필요가 있음
- ◇ (핵심 과제) 재생에너지 규제개선과 주민 이익 공유 도입 확대, 재생에너지원의 다변화, 체계적 개발 및 분산에너지 확대 대비 거버넌스 구축과제 등을 추진

□ 정책추진 경과

- 2021년 경기도 재생에너지 생산량은 최종에너지소비 대비 4.3%로 전국 평균(5.3%)보다 낮고, 재생에너지 발전량은 전력소비량의 2.5% 규모에 불과해 전국 평균(6.9%)보다 매우 낮은 수준
- 경기도는 2030년 신재생에너지 발전 비중 30%, 온실가스 배출량 40% 감축을 목표로 하는 '경기 RE100 비전'('23.4)과 'Switch the 경기 프로젝트'('23.9)를 발표하고 신재생에너지 확대를 위해 산업단지 RE100, 공공부지 활용, RE100 특구 조성 방안을 추진 중

□ 추진 방향

- ◇ 경기도의 청정에너지 전환 촉진방안을 토대로 추진하며 우선 청정에너지 전환에 장애가 되는 시 차원의 법·제도를 개선하고 주민이 청정에너지 전환의 이익을 공유하는 모델을 확산하여 주민수용성을 높임.
- ◇ 재생에너지의 안정적 공급 및 지속가능성 확보를 위해 태양광 중심의 재생에너지 생산에서 벗어나 중장기적으로 경기도 재생에너지 공급원을 다변화하고 분산에너지 확대에 대비한 시스템과 거버넌스를 구축함.

□ 주요 과제

- ① 재생에너지 규제개선과 주민 이익 공유 도입 확대
- ② 재생에너지원의 다변화 및 체계적 개발
- ③ 분산에너지 확대 대비 거버넌스 구축

2-6-1 재생에너지 규제개선과 주민 이익공유 도입 확대

■ 배경 및 필요성

- 재생에너지 공급 확대를 위해서는 재생에너지 시설 입지에 따른 영향을 고려하여 각종 입지 규제를 개선하고 기술발전을 고려한 정책적 지원과 법제도 정비를 통해 재생에너지 시장잠재량을 좌우하는 경제성에 영향을 미치는 제약요인을 해소할 필요가 있음.
- 경기도는 12개 시군(가평군, 과천시, 동두천시, 수원시, 안성시, 양주시, 양평군, 여주시, 연천군, 이천시, 파주시, 포천시)에서 도시계획 조례로 태양광 이격거리 규제를 적용하고 있어서 태양광 발전시설 입지가 매우 제한적임.
- 기초지자체는 재생에너지 보급 확산에 가장 장애가 되는 요인으로 주민수용성 문제를 꼽고 있어 재생에너지 생산 과정에 주민참여를 확대하고 주민이익공유를 활성화하는 것이 필요하나 이에 대한 중앙정부의 분명한 가이드라인은 부재한 실정으로 시군에서 적극적으로 도입하지 못하고 있으므로 경기도 차원에서의 지원을 받아 규제개선을 추진할 필요가 있음.

■ 주요 내용

- 경기도와 인허가 및 협의 절차 간소화, 도로 및 도시공원 점용료 기준 정비, 이격거리 규제 등 정책적 의지와 노력으로 가능한 부분부터 장애요인을 해소해 나감.
- (시군 이격거리 규제 개선) ‘산업부 태양광 이격거리 가이드라인’을 준용하여 12개 시·군 이격거리 규제 개선(조례 개정)을 권고하고 시·군 대상 교육·간담회를 추진하며, 이행 상황을 지속적으로 모니터링하고 필요한 지원 제공
 - 2023년 하반기 경기도-시군 정책협력위원회에서 경기도와 31개 시군은 태양광 이격거리 규제의 단계적 폐지에 합의하였음.
 - 여주시와 같이 주민참여형 재생에너지 설치 사업에 대해서는 이격거리 규제 예외 규정을 두는 등 규제를 제한적으로 적용하거나 지역사회 공헌화

를 통해 이격거리 규제를 해소하는 사례를 도출함.

- (지역 맞춤형 주민 이익공유제 도입) 재생에너지 보급이 지역주민들에게도 실질적인 경제적 이익이 될 수 있도록 지역별 특성을 고려한 합리적인 주민이익 공유방안 도입 근거 마련을 위한 조례 개선
 - 주민이익공유제를 성공적으로 도입한 사례 공유를 위한 교육과 간담회 추진

■ 기대 효과

- 재생에너지 규제 및 제도개선을 통해 재생에너지 공급 속도와 규모를 높여 온실가스를 줄이는 동시에 탄소중립 녹색경제로의 이행 촉진
- 주민이익공유제를 통해서 재생에너지 보급에 대한 주민들의 수용성과 참여를 높이고 지역 녹색일자리 및 기회소득을 창출하여 삶의 질 개선에 기여.

2-6-2 재생에너지원의 다변화 및 체계적 개발

■ 배경 및 필요성

- 재생에너지 전환을 위해 단기적으로 접근이 가장 용이한 재생에너지원은 태양광으로 신재생에너지원별 잠재량 중에서도 비중이 가장 높고 증가 속도도 가장 빠름.
- 중장기적으로 풍력, (소)수력, 양수, 바이오에너지, 조력, 수소기반 연료전지 등 재생에너지의 간헐성과 변동성을 보완할 수 있는 다양한 재생에너지 전원믹스에 대한 중장기 전략이 요구됨.

■ 주요 내용

- (재생에너지원의 다변화) 풍력 잠재량 조사를 통해 입지계획 시범사업을 추진하며, 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」 시행에 따른 바이오가스 활용 확대 등 재생에너지원 다변화를 위한 체계적인 조사와 타당성 검토 추진
- (공공주도 계획입지 부지 발굴 및 계획 수립) 재생에너지 계획입지 추진을 위해 경기도의 정책을 활용하되 경기도와 협조해 예산을 투입하여 계획입지 부지 발굴, 재생에너지 설치 적합성 여부, 관련 규제 저촉 여부 등 법적 타당성, 관계 행정기관과 인허가 사전협의, 주민수용성, 환경성, 경제성 등을 종합적으로 검토하여 사업계획을 수립하고 재생에너지 개발구역(renewable energy zone)을 지정하는 방안 검토

■ 기대 효과

- 태양광 설비 중심의 재생에너지 확대에 따른 간헐성과 변동성 문제를 완화하는 동시에 계획입지를 통해 대규모 재생에너지를 체계적으로 개발함으로써 청정에너지 전환 촉진

2-6-3 분산에너지 확대 대비 거버넌스 구축

■ 배경 및 필요성

- 지역 주도 탄소중립이 강조되고 분산에너지 활성화 특별법 시행 등에 따라 수요지와 가까이에서 에너지를 생산하는 분산에너지 시스템이 확대될 전망이며 이는 지방정부의 새로운 역할을 요구하고 있음.
- 재생에너지 전환을 위해서는 공공성을 담보하면서 민간의 투자를 촉진하고 리스크를 낮추는 공공주도 대규모 재생에너지 개발이 필요하며, 이를 위해서는 전담기구가 필요함.
- 시군과 주민들의 적극적인 참여 없이 재생에너지 전환 목표를 달성하기 어려우므로 협력 거버넌스를 통해 부족한 기초지자체 역량을 보완할 필요가 있음.

■ 주요 내용

- (재생에너지 전환을 위한 협력 거버넌스 확대) 경기도 및 각 기초지자체의 재생에너지 전환 역량 강화를 위한 프로그램을 운영하고 재생에너지 목표 이행을 위한 인센티브를 제공하여 성공모델을 도출함.
- (분산에너지 확대 기반 조성) 분산에너지 활성화 특별법에 의해 분산에너지 특화지역을 지정할 수 있으며, 특화지역 내에서는 전력의 직접 거래 및 당사자 협의에 의한 가격 책정 등 여러 규제 특례를 활용할 수 있으므로 경기도와 협력 사업으로 분산에너지 특화지역 지정을 추진
- (분산에너지 확대에 대비한 전담기구 설립 및 기반 조성) 중장기적으로 분산에너지 시스템 확대에 따른 지자체 역할 변화를 고려하여 대규모 재생에너지 개발 및 배전망 운영·관리를 위한 전담기구 설립 검토

■ 기대 효과

- 기초지자체의 조직과 전문인력의 부족을 협력 거버넌스를 통해 보완

- 재생에너지를 포함한 소규모 분산에너지가 증가하면서 배전망 중심으로 다양한 발전원과 수요자원이 결합된 전력계통 운영의 문제를 전담 기구를 통해서 안정적으로 해결
- 지역별 전력 차등 요금제는 지역별로 용량요금, 전력요금, 송전요금 등을 차등화함으로써 공급과 수요의 분산을 유도하면서 분산형 전원의 편익인 송전 및 배전 선로의 건설을 최소화하는 효과

【 단위 및 세부과제 목록 】

과제	주요 내용
[II -6-1] 재생에너지 규제개선과 주민 이익공유 도입 확대	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과, 법무감사관 • 태양광 이격거리 규제개선 조례 개정 • 지역 맞춤형 주민 이익공유제 도입
[II -6-2] 재생에너지원의 다변화 및 체계적 개발	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과 • 태양광 중심 재생에너지 공급에서 수력, 조력, 풍력, 바이오 등 재생에너지원 다변화를 위한 잠재량 조사 • 경기도 주도 계획입지와 연계해 재생에너지 개발
[II -6-3] 분산에너지 확대 대비 거버넌스 구축	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과 • 각 기초지자체와 재생에너지 전환을 위한 협력 거버넌스 확대 • 분산에너지 특화지역 지정, 지역별 전력 차등요금제 대응 등 분산에너지 확대 기반 조성 • 대규모 재생에너지 개발 및 분산에너지 확대에 따른 배전망 운영·관리를 위한 전담기구 설립 검토 • 분산에너지 특화지역 지정, 지역별 전력 차등요금제 대응 등 분산에너지 확대 기반 조성

2-7. 정의로운 전환을 위한 정책 추진 방안

- ◇ (필요성) 정의로운 전환의 핵심 명제는 ‘희생자 없는 전환’으로 탈탄소 사회 실현을 위한 구조적 변화 과정에서 소외되는 계층이 없도록 전환의 과정과 결과가 모두에게 정의로워야 한다는 것을 의미하고 있으며 탄소중립기본법에서도 이를 명시하고 있어 이를 실현하기 위한 정책추진 방안이 필요함
- ◇ (핵심 과제) 정의로운 전환을 위한 제도기반 마련, 정의로운 전환을 위한 지원센터 설치와 운영, 중소기업 전환 촉진을 위한 사업전환 지원 및 컨설팅 사업 등을 추진

□ 정책추진 경과

- 2022년을 기준으로 한 경기도 사업체 수는 총 1,514,951개로 전년 대비 (1,481,054개) 1.8% 증가하였으며, '13~'22년간 연평균 7.8% 증가하였음.
- 2022년부터 친환경·저탄소 분야 기업 발굴·투자를 통한 경기도형 녹색 금융 실천 및 탄소중립 산업 생태계 육성을 위해 탄소중립펀드를 운용, 5년간 1,200억 원 규모 이상 조성을 목표로 2022년에는 300억 원이 조성됨

□ 추진 방향

- ◇ 정의로운 전환 기반 구축과 강화를 위하여 정의로운 전환 조례와 기본계획 수립 등 제도적 기반 마련, 관련 이해당사자의 참여와 사회적 대화를 촉진하는 정의로운 전환 플랫폼 구축과 운영, 정의로운 전환 지원을 위한 기금 조성과 운영 및 이를 실행할 통합 지원 창구인 정의로운 전환센터 설치와 운영 추진 등.

□ 주요 과제

- ① 정의로운 전환을 위한 제도기반 마련
- ② 정의로운 전환을 위한 지원센터 설치와 운영
- ③ 중소기업 전환 촉진을 위한 사업전환 지원 및 컨설팅 사업 등을 추진

2-7-1 정의로운 전환을 위한 제도기반 마련

■ 배경 및 필요성

- 경기도의 경우 탄소중립 기본조례에 정의로운 전환 특별지구 지정과 정의로운 전환 지원센터 설립 등이 명시되어 있으며, 하남시의 경우에는 이에 대한 명시 내용이 없어 조례를 개정하여 세부적인 사항을 규정하고 제도적 기반을 마련할 필요가 있음.

■ 주요 내용

- 탄소중립 기본조례에 정의로운 전환 규정이 없어 조례를 개정하여 세부사항을 구체화하며, 향후 하남시의 정의로운 전환 지원 조례를 제정하는 등 제도적 기반 마련
- 탄소중립 대응 역량이 취약한 중소기업에 대해 경기도 기후대응기금을 지원하며, 향후 정의로운 전환 지원 수요에 대비하여 정의로운 전환 기금을 별도로 신설하는 방안을 검토함.

■ 기대 효과

- 장기적으로 정의로운 전환을 추진하기 위한 체계적 토대 마련

2-7-2 정의로운 전환을 위한 지원센터 설치와 운영

■ 배경 및 필요성

- 탄소중립 사회로의 이행 과정에서 일자리 감소, 지역경제 침체 등 사회적·경제적 불평등이 발생할 우려가 있는 산업과 지역을 선제적으로 파악하고 영향과 피해를 줄이는 동시에 회복력 강화대책 마련을 위해서는 지원 조직이 필요함.

■ 주요 내용

- 경기도 정의로운 전환 지원 통합창구 및 제도적 기반 마련 정책 적극 참여
 - 사회적 대화 운영, 탄소중립이 산업과 고용, 지역에 미치는 영향 분석 및 실태 조사, 정의로운 전환에 대한 수요 맞춤형 지원 등을 전담기구로 정의로운 전환 지원센터 설치 검토 필요
 - 경기도 탄소중립 기본조례는 중앙정부의 정의로운 전환 특별지구가 지정되는 경우에 한해서 정의로운 전환 지원센터를 설치하도록 규정하고 있으므로 조례를 개정하여 전제조건을 삭제하고 정의로운 전환을 위한 중간지원 조직으로서 성격을 부여하는 방안 검토 필요
- 경기도 기초지자체 정의로운 전환계획수립 지원 및 시범 모델 구축
 - 경기도가 탄소중립 취약지역을 분석하여 시범사업의 후보군을 만들어 우선순위를 파악하고 전략적으로 지역을 지정하며, 계획 수립을 위한 기준과 원칙, 매뉴얼과 툴을 제공하여 목적에 맞는 충실한 계획이 만들어질 수 있도록 지원
 - 산업통상자원부의 취약 지역 공정 전환 지원 산업과 연계 모색
 - 기초지자체 정의로운 전환 의제 발굴 및 정책 대안을 모색하는 사회적 대화 체계 구축 지원

■ 기대 효과

- 정의로운 전환 원칙과 조례의 실질적 이행과 모니터링

2-7-3 중소기업 전환 촉진을 위한 사업전환 지원 및 컨설팅 사업

■ 배경 및 필요성

- 탄소중립 대응 사업전환이 필요한 중소기업을 파악하여 적합한 업종에 대한 시장 정보 및 기술, 수요 등에 대한 정보를 제공하고 선제적으로 사업전환을 검토할 수 있는 지원 프로그램을 통해 탄소중립 이행에 따른 취약 기업의 피해를 예방할 필요가 있음.
- 신산업 및 미래 성장 아이템 도출, 사업 전환(업종 선택), 정책 자금 및 R&D 기획·지원, 사업화 전략 수립 등을 체계적으로 지원하여 중소기업의 안정적 경영을 도모해야 함.

■ 주요 내용

- 중소기업 RE100을 위한 중소기업 디지털 전환 컨설팅, 연료전환, 냉난방기 개조 등을 지원함.
- 미래 성장산업 업종전환 등 중소기업 사업전환 컨설팅
 - 내연기관 자동차 부품 제조 생산업체의 전기차·수소차 부품 업종 전환, 자율주행 자동차 부품 제조생산 전환, 수소밸류체인 산업 업종전환, 폐배터리 재제조산업 업종전환, 신재생에너지 발전시설 제조생산 업종전환 등 녹색산업 전환, 저탄소 미래 성장산업 업종전환 등을 선정하여 해당 업종으로 사업전환 컨설팅을 실시하고 중앙정부 중소기업 사업전환 지원 프로그램 연계
 - 중소기업의 탄소중립 사업전환 촉진을 위한 컨설팅 사업으로 ① 중소기업자의 규모와 업종에 적합한 컨설팅 서비스의 제공, ② 컨설팅 결과의 신뢰성을 확보하기 위한 평가체계 구축, ③ 컨설팅 결과와 융자·보조 등 지원수단의 연계, ④ 그 밖에 컨설팅 기반 강화에 필요한 사업을 대상으로 함.

■ 기대 효과

- 탄소중립에 따른 산업전환의 부정적 영향을 최소화하고 능동적으로 대처할 수 있는 역량 배양통해서 안정적으로 해결

【 단위 및 세부과제 목록 】

과제	주요 내용
[Ⅱ-7-1] 정의로운 전환을 위한 제도기반 마련	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과, 법무감사관 • 정의로운 전환 조례 제정 및 관련 조례 개정 • 정의로운 전환을 위한 기후대응 기금 지원
[Ⅱ-7-1] 정의로운 전환을 위한 지원센터 설치와 운영	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과 • 경기도 정의로운 전환 지원 통합창구 및 제도적 기반 마련 정책 적극 참여 • 시의 정의로운 전환 지원 등 활동
[Ⅱ-7-3] 중소기업 전환 촉진을 위한 사업전환 지원 및 컨설팅 사업 등을 추진	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과 • 중소기업 RE100을 위한 디지털 전환 컨설팅 및 연료 전환, 냉난방기 개조 지원 • 미래 성장산업 업종 전환 등 중소기업 사업 전환 컨설팅

2-8. 탄소중립 · 녹색성장 인력양성

- ◇ (필요성) 탄소중립·녹색성장 사회로의 이행을 위해 저탄소·녹색분야 신규 인력수요에 대비한 인적자원 육성 필요한데 태양광발전 관련 녹색일자리는 중-고숙련의 일자리가 대부분이므로 재생에너지 확대 목표가 녹색일자리로 연결되기 위해서는 현재 수준보다 양적 질적으로 강화된 교육과 기술 훈련 과정이 필요함
- ◇ (핵심 과제) 신규 인력 수요 대응 지역차원의 인적 자원 육성 방안 마련, 환경 미래 인재 역량 강화, 일자리 전환 재취업 지원 사업 등을 추진

□ 정책추진 경과

- (태양광 발전 창업 교육) 경기도는 2018년부터 태양광 발전사업에 관심있는 경기도민과 태양광 발전사업을 기획 및 준비단계의 창업 예정(희망)인 경기도민을 대상으로 태양광 발전 창업교육 등을 실시함
- (태양광닥터 사업) 경기도의 에너지협동조합 생태계 조성 사업으로 태양광닥터 사업이 추진되었으나 2024년부터 사업이 중단되었음
- 경기도 탄소중립 관련 조례 및 조례에 따른 계획은 탄소중립으로 영향을 받는 미래분야(에너지, 수소 산업, 건축)의 인력양성을 강조하고 있음.

□ 추진 방향

- ◇ 탄소중립·녹색성장 전문인력 양성 기반 구축을 위해 저탄소 녹색분야 신규 인력 수요 대비 지역 차원의 인적자원 육성 방안을 마련하고 탄소중립 녹색성장 전문인력 역량 강화를 위한 프로그램을 개발하여 운영하고 녹색 일자리와 매칭하며, 내연자동차 전환에 따른 정비 등 재취업, 전직을 위한 직업전환 교육을 확대함.

□ 주요 과제

- ① 신규 인력 수요 대응 지역 차원의 인적 자원 육성 방안 마련
- ② 환경 미래 인재 역량 강화
- ③ 일자리 전환 재취업 지원

2-8-1 신규 인력 수요 대응 지역 차원의 인적 자원 육성 방안 마련

■ 배경 및 필요성

- 녹색 분야 인력 양성 수요 파악과 이행 점검을 위한 기초 조사 필요
- 데이터 기반 교육 프로그램 개발과 이행 필요

■ 주요 내용

- 관내 탄소중립 전환에 따른 일자리 현황 파악과 전망
- 관련 교육과 훈련 프로그램 개발 및 모니터링
- 저탄소 녹색분야 신규인력, 재취업, 및 기술전환 수요조사 등 포함
 - 주기적인 모니터링
 - 산업수요형 맞춤형 역량 강화 교육 추진

■ 기대 효과

- 근거기반 인력양성 계획
- 이행 모니터링을 통해 양성과정의 질적 개선

2-8-2 환경 미래 인재 역량 강화

■ 배경 및 필요성

- 최근 기후위기 극복을 위한 게임체인저(Game Changer)로 기후테크 주목
- 기후테크 지원 및 양성산업과 결합된 교육 및 훈련 사업 필요

■ 주요 내용

- 환경미래인재 역량강화를 위한 환경일자리 현장체험 인턴십
 - 환경기업 인턴십 및 컨설팅 제공
 - 대학생, 특성화고 학생, 취업준비생 등 대상 수요조사 후 참여학교·사업장 선정
- 기후테크 기업 발굴과 지원 및 인재 양성 프로그램 지원
 - 주관기관별 1개 과정 신설, 교육생 모집, 강좌 운영 장려와 지원
 - 유망 기후 테크 지정 및 기술 개발 지원
 - 해외 진출 컨설팅, 지식 재산 관리화 등 지원

■ 기대 효과

- 기후테크 사업의 후속 세대 양성으로 생태계 강화

2-8-3 일자리 전환 재취업 지원

■ 배경 및 필요성

- 탄소중립 사회로의 전환에 따른 전환산업, 기후테크 등 녹색 일자리 등 매칭 기회 제공을 통한 산업 전환과 지역 경제 활성화 필요
 - 녹색일자리란 신·재생에너지, 에너지효율화와 같은 녹색에너지산업 부문과 환경보호에 기여하는 재화·서비스·기술을 생산·제공하는 환경친화산업 부문에 종사하는 일자리로 기후환경과 연관성이 있는 일자리이며 온실가스 감축을 넘어 지속가능한 탄소중립 사회경제 이행에 기여할 수 있는 일자리를 의미
- 탄소중립 사회로의 전환에 따른 기존 근로자 재교육 지원 및 정의로운 전환을 위한 재교육과훈련 시행
 - 정의로운 전환을 위한 재교육 및 훈련 방안을 마련하고, 일자리 변화 예측 분석에 기반해 장기적 관점에서 산업 수요 맞춤형 역량 강화 교육을 시행

■ 주요 내용

- 일자리 전환 정보제공과 안내 적극 활용
 - 일자리박람회를 통해 스타트업 및 우수기업 대상 맞춤형 일자리 상담 제공, 대학생, 취업준비생, 기존 취업자 대상 기후테크 전시회 기간 기회 플랫폼 행사로 공동 개최
 - 경기도 창업 플랫폼을 통한 이직자 창업 지원 추진 및 일자리 플랫폼인 잡아바에서 정의로운 전환 관련 정보, 지침, 취업 알선 서비스, 교육 등 제공
- 사전 전직 준비 및 재취업 지원 강화
 - 중장년의 재취업을 위한 이음일자리사업, 4060 맞춤형 재취업 지원 등 사업 운영 중인 사업에 정의로운 전환 관련 일자리를 포함하거나 노동전환 특화 재취업 지원 사업 신설 후 추진
 - 저금리의 금융 지원 및 교육 수당 등 재정 지원 포함, 이직자 채용 기업에 고용촉진 장려금 지원도 검토
- 내연자동차 전환에 따른 정비업 종사자 재교육 지원 등
 - 경기도 기술학교에서 추진 중인 전기차 수소차 정비 교육훈련과 신재생에

너지 분야에 대한 재취업, 전직 등 직업전환 교육 훈련 사업에 대한 교육 희망자를 확대하여 실시

- 경기도 내 탄소중립 과정에서 소외될 수 있는, 교육 기회가 부족한 중소기업 위주로 사각지대에 있는 지역, 기업, 근로장 등에 교육기회를 적극적으로 제공함.
- 경기도 미래기술학교 프로그램에 에너지전환 관련 과정 보강

■ 기대 효과

- 녹색일자리 매칭과 재취업을 위한 기반 구축
- 산업전환에 따른 고용 불안 해소에 기여

【 단위 및 세부과제 목록 】

과제	주요 내용
[Ⅱ-8-1] 신규 인력 수요 대응 지역 차원의 인적 자원 육성 방안 마련	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과, 청년일자리과 • 탄소중립 전환에 따른 일자리 현황과 전망 관련 교육과 훈련 프로그램 개발 및 모니터링 • 저탄소 녹색 분야 신규 인력, 재취업, 및 기술 전환수요 조사
[Ⅱ-8-2] 환경 미래 인재 역량 강화	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과, 청년일자리과 • 기후테크 및 친환경 기술 기업 현장 체험 및 인턴십 프로그램 개발과 운영 • 기후테크 스타트업 취업, 재취업 등 일자리 매칭
[Ⅱ-8-3] 일자리 전환 재취업 지원	• 관련 부서 : 환경정책과, 지역경제과, 청년일자리과 • 내연자동차 전환에 따른 정비업 종사자 재교육 지원 등 • 재취업, 전직 등 직업전환 교육훈련

VII. 이행관리 및 환류

1. 기본계획 추진상황점검 체계

□ 온실가스 감축 이행점검 체계 마련

- 하남시 탄소중립 녹색성장 기본계획 이행을 위해 환경정책과를 총괄부서로 하여 계획 이행 및 환류 체계 구축
 - 부문별 소관 부서가 매년 계획수립 및 이행, 주관부서인 환경정책과가 매년 점검계획 수립 및 반기별·연도별 이행점검 진행
 - 법정 이행점검 외에 핵심과제 진행 상황 수시점검 및 애로사항 해소

< 이행점검 체계 >

부문	총괄	부문별 소관부서				
		건물	수송	폐기물	농축산	흡수원
주관 부서	환경 정책과	지역경제과 건축과 주택과 도로관리과 보육정책과 환경정책과 도시전략과 상수도과 하수도과	환경정책과 회계과 도로관리과 광역교통과	자원순환과	식품위생농업과	공원녹지과
부문별,과제별 지표설정및 목표수립 성과지표달성도, 온실가스 감축량분석, 문제점 및 개선방안 등 실행부서자체평가 자료 제출						



주관부서 탄소중립 지원센터	■ 평가 종합보고서 작성(총괄) . 이행평가 운영 총괄(평가기준, 방법, 절차 등 마련) . 이행평가 종합보고서 작성을 위한 작업반 구성·운영 . 부문별 작성 지원 . 종합보고서 작성 시 소관부서 참여
----------------------	--



2050 지방탄소중립녹색성장위원회(지방위원회)
점검·평가 결과 심의 및 정책방향 제언

2. 추진상황 점검 및 환류계획

1 추진상황 점검

☐ 근거

- 기본법 제13조(국가기본계획 등의 추진상황 점검) 및 시행령 제8조

☐ 점검주체 : 시장 (주관부서 : 환경정책과)

☐ 점검시기 : 매년 해당 이행연도의 다음 연도 5월까지 완료

☐ 점검절차 : ① 점검계획 수립(주관부서) → ② 소관부서 이행실적 제출 → ③ 종합보고서 작성(주관부서) → ④ 결과보고 및 지방탄소중립위원회 심의 → ⑤ 환경부 제출(국가 탄소위 보고)

< 점검 및 환류 절차 >

구 분	절 차	주요내용	주 체	일 정*
계획 단계	점검계획 수립 및 평가단 구성	점검 일정, 대상, 방법 등 계획 수립	지자체 (주관부서)	9월
	↓			
점검 및 평가	추진실적 검토	사업별 추진실적 및 점검표 작성	지자체 (소관부서)	10~12월
	↓			
	추진실적 정리	소관부서 실적 및 점검표 취합·정리	지자체 (주관부서)	12~ 차년도 1월
	↓			
보고 및 환류	결과보고서	실적 분석 및 결과보고서 작성	지자체 (주관부서)	1~2월
	↓			
	점검보고회	이해관계자 대상 점검 보고회 개최	지자체 (주관부서)	3월
	↓			
	보고서 제출	결과보고서 제출 (주관부서→지방 탄소중립녹색성장위원회)	지자체 (주관부서)	3월
	↓			
	심의 및 의견반영	지방 탄소중립녹색성장위원회 심의·의결 (심의의견 차년도 점검계획 반영)	지자체 지방위원회	4월
	↓			
	보고서 제출	결과보고서 제출 (주관부서→환경부, 관할 시·도)	지자체 (주관부서)	5월 31일 까지
	↓			
	종합보고서 제출	지자체 종합결과보고서 정리·제출 (환경부→2050탄소중립녹색성장위원회)	환경부	7월 31일 까지
	↓			
	확인 및 개선의견	2050탄소중립녹색성장위원회 (탄녹위·시군구 개선의견 차년도 점검계획 반영)	탄녹위	~8월
	지방의회 보고	추진상황 점검 결과 보고 (주관부서→지방의회)	지자체 (주관부서)	12월 31일 까지

* 세부 일정 및 절차는 법정기한(음영)을 고려하여 각 지자체의 여건과 상황에 따라 조정 가능

□ 추진상황 점검 기준

- 기본계획에 제시된 세부과제별 추진실적 및 성과는 온실가스 감축 대책과 기후위기 대응기반 강화대책을 구분하여 평가한다.
 - (온실가스 감축대책) 기본계획에서 제시한 세부과제별 목표 대비 실적 달성여부를 지자체에서 자체적으로 판단하여 평가한다.
 - (기후위기 대응기반 강화대책) 세부과제별 추진실적을 평가한다.
- 세부과제별 성과평가 및 추진상황 점검 결과보고서 작성 방법

- 1) 추진과제명 : 사업관리카드의 추진과제명 기재
- 2) 이행 계획 : 사업관리카드의 연차별 이행계획 중 점검 대상연도의 이행계획 기재
- 3) 이행 실적 : 추진과제의 점검 대상연도의 실적, 현황을 기재
- 4) 달성 여부 : 계획 대비 실적을 기준으로 지자체에서 달성 여부를 자체적으로 판단하여 평가
 - 달 성 : 계획에서 제시한 목표를 달성한 경우
 - 정상추진 : 계획에 따라 추진 시 기한 내 목표의 달성이 예상되는 경우
 - 지 연 : 계획에 따라 추진 중이나, 기한 내 목표의 달성이 어려울 것으로 예상되는 경우
 - 미 달 성 : 계획에서 제시한 목표를 달성하는 것이 불가능한 경우
- 5) 사업유형
 - 기존 : 기본계획에 수립된 감축사업으로 내용 변경이 없는 경우
 - 변경* : 기본계획에 수립되어 있으나, 성과지표나 사업내용이 변경된 경우(폐지사업 포함)
 - 신규 : 기본계획에 수립되어 있지 않은 신규 감축사업을 작성

* 변경사업 분류 및 작성 방법

- 1) 기본계획 수립시 예산, 실적에 대한 목표가 제시되지 않았으나, 당해연도부터 사업이 구체화되었거나, 당해연도부터 신규로 추진되는 사업의 경우
 - 변경추진사업에 과제명을 작성하고, 변경 내용과 변경 사유를 기재
- 2) 기본계획에서 제시한 목표를 수정한 경우
 - 변경추진사업에 과제명을 작성하고, 변경내용에 기본계획에서 당초 제시한 이행계획을 "기존" 항목에 작성하고, 변경된 내용을 "변경" 항목에 기재, "변경사유"에 외부 요인 등 조정 사유를 명확히 제시
 - 사업의 이행률을 높이기 위한 단순 조정은 불가하며, "이행실적" 확인시 "미달성"에 해당하는 사업은 "미달성(지연) 사유 및 조치계획"에 작성
- 3) 목표가 제시되지 않는 경우
 - 목표가 없는 경우 "과제별 이행실적"에는 작성하지 않고, "변경추진사업"에만 작성한다. "변경" 항목에 당해연도 실적 부분을 작성하고 "변경사유"에는 목표 미설정 사유를 기재

□ 점검 결과보고서 작성 및 고려사항

- 소관부서에서는 소관 과제들을 자체 점검·평가하고 과제별 관리카드와 소관부서별 추진상황 점검 총괄표를 작성하여 주관부서에 제출
- 주관부서는 소관부서의 추진상황 점검결과를 바탕으로 해당연도 점검 결과보고서를 작성한 후 의견수렴을 위한 점검 보고회 등을 개최
- 주관부서는 점검 보고회 결과 및 조치사항을 반영하여 점검결과 보고서를 보완하고 지방위원회 심의 후 매년 5월31일까지 환경부장관에게 제출
- 점검 결과보고서는 정확한 사실과 근거에 기초하여 작성하여야 하며 수록된 자료에 대해서는 관련 출처를 정확하게 기재하여야 하고, 필요시 증빙자료를 첨부하여 설명을 보충함

2 환류계획

□ 점검 결과 활용 및 조치

- 지자체는 자체 추진상황 점검 결과에서 나타난 미흡(이행률 65%미만 과제) 및 개선·보완사항에 대해 조치계획을 마련하여 결과보고서에 포함하고 이를 차년도사업에 반영하여 시행

VIII. 재정투자 계획

- 탄소중립·녹색성장 지원을 위해 향후 5년간('25~'29) 총 5,484억원 이상 소요 추정
- 5년간 부문별 감축대책(4,606억원), 대응기반 강화대책(878억원) 등
 - '25~'29년간 연평균 증가율은 약 30.55%로 과거 5년간('20~'24) 전체 재정규모 증가율(연평균 10.04%) 수준보다 높은 수준(적응대책이 25년만 반영되어 연평균 증가율 산정에서는 적응예산을 제외하고 산정함)

〈표 18〉 재정투자 계획

(단위: 백만원)

구분	재원	'25	'26	'27	'28	'29	'30~'34	소 계
총계	합 계	134,987	53,346	74,086	107,067	178,912	406,766	867,350
	국비	12,811	15,510	22,288	32,425	38,610	112,218	233,862
	도비	22,223	15,750	19,728	24,833	31,448	94,958	199,981
	시비	99,953	22,085	24,570	34,808	33,854	124,590	261,007
	민간 등	0	0	7,500	15,000	75,000	75,000	172,500
I. 온실가스 감축대책	합 계	47,174	53,346	74,086	107,067	178,912	406,766	867,350
	국비	12,811	15,510	22,288	32,425	38,610	112,218	233,862
	도비	13,263	15,750	19,728	24,833	31,448	94,958	199,981
	시비	21,100	22,085	24,570	34,808	33,854	124,590	261,007
	민간 등	0	0	7,500	15,000	75,000	75,000	172,500
1. 건물 부문	합 계	3,609	2,970	10,706	24,313	78,556	93,622	213,776
	국비	165	270	270	270	690	3,450	5,115
	도비	28	42	42	42	96	480	730
	시비	3,416	2,658	2,894	9,001	2,770	14,692	35,431
	민간 등	0	0	7,500	15,000	75,000	75,000	172,500
2. 수송 부문	합 계	34,689	43,624	56,614	75,969	93,555	278,780	583,232
	국비	11,951	15,089	21,860	31,989	37,745	107,727	226,361
	도비	12,580	15,686	19,662	24,764	31,322	94,276	198,291
	시비	10,158	12,849	15,092	19,216	24,488	76,778	158,580
	민간 등	0	0	0	0	0	0	0

구분	재원	'25	'26	'27	'28	'29	'30~'34	소 계
3. 농축산 부문	합 계	422	422	422	422	422	2,110	4,219
	국비	84	84	84	84	84	420	840
	도비	1	1	1	1	1	5	10
	시비	337	337	337	337	337	1,685	3,370
	민간 등	0	0	0	0	0	0	0
4. 폐기물 부문	합 계	5,682	5,684	5,684	5,684	5,684	28,418	56,833
	국비	0	0	0	0	0	0	0
	도비	0	0	0	0	0	0	0
	시비	5,682	5,684	5,684	5,684	5,684	28,418	56,833
	민간 등	0	0	0	0	0	0	0
5. 흡수원 부문	합 계	2,772	646	661	679	695	3,837	9,290
	국비	611	67	74	82	91	621	1,546
	도비	654	21	23	26	28	198	950
	시비	1,508	558	563	571	576	3,018	6,793
	민간 등	0	0	0	0	0	0	0
II. 대응기반 강화대책	합 계	87,813	0	0	0	0	0	0
	국비	0	0	0	0	0	0	0
	도비	8,960	0	0	0	0	0	0
	시비	78,853	0	0	0	0	0	0
	민간 등	0	0	0	0	0	0	0
III. 기타*	합 계	0	0	0	0	0	0	0
	국비	0	0	0	0	0	0	0
	도비	0	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0	0
	민간 등	0	0	0	0	0	0	0